UZHPL | BUILD GUARANTEED

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
2026 — 2027

# HPL FACADE & INTERIOR SYSTEMS

Технический каталог



**01** Заклёпочная система

**02** Клеевая система

**03** Скрытая система

**04** Интерьерные решения

СОДЕРЖАНИЕ

# НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ


| | | |
|---|---|---|
| 01 | О компании UZHPL | стр. 03 |
| 02 | Как устроен вентилируемый фасад | стр. 04 |
| 03 | Фасадные системы — обзор | стр. 06 |
| 04 | Заклёпочная система | стр. 07 |
| 05 | Клеевая система | стр. 18 |
| 06 | Скрытая система | стр. 29 |
| 07 | Механическая система (винты) | стр. 35 |
| 08 | Обработка HPL | стр. 39 |
| 09 | Фасадные узлы | стр. 40 |
| 10 | Интерьерные системы | стр. 51 |
| 11 | Интерьерные узлы | стр. 52 |
| 12 | Инструменты UZHPL | стр. 53 |
| 13 | Контроль качества | стр. 54 |
| 14 | Рекомендации UZHPL | стр. 55 |
| 15 | Полный цикл UZHPL | стр. 56 |


> Все размеры, шаги и нагрузки, обозначенные «ПО ПРОЕКТУ», «ПО РАСЧЁТУ» или «УТОЧНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ», определяются проектом фасада и инструкциями производителей панели и крепежа. Каталог не заменяет проект.

# 01 О КОМПАНИИ UZHPL

Интегратор HPL-панелей с полным циклом применения: материал, инженерия, обработка, подсистема, монтаж и контроль — в одной системе.



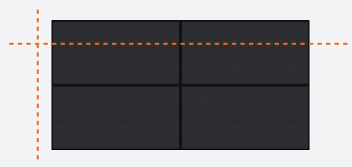

ОДИН ПОДРЯДЧИК · ОДНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ · ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

## ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД



### HPL-панели

Фасадные и интерьерные компакт-панели, подбор декора и толщины



### Инженерия

Подбор системы, расчёт подсистемы, монтажные карты



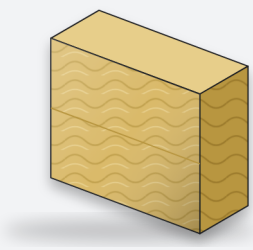
### Обработка и ЧПУ

Раскрой, сверление, фрезерование, кромки



### Техническая подготовка

Маркировка, раскладка, комплектация по узлам



### Логистика

Комплектная поставка панелей и подсистемы на объект



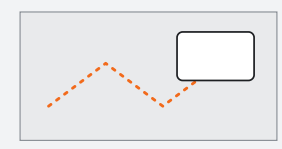
### Монтаж

Бригады, обученные по технологии систем HPL



### Контроль качества

Проверка на каждом этапе, фотофиксация, журнал



### Сервис полного цикла

От идеи фасада до сдачи объекта

01/

**ПРОЕКТ**

Подбираем решение под архитектурную задачу

02/

**РЕШЕНИЕ**

Полный цикл: от расчёта до монтажа вентилируемого фасада

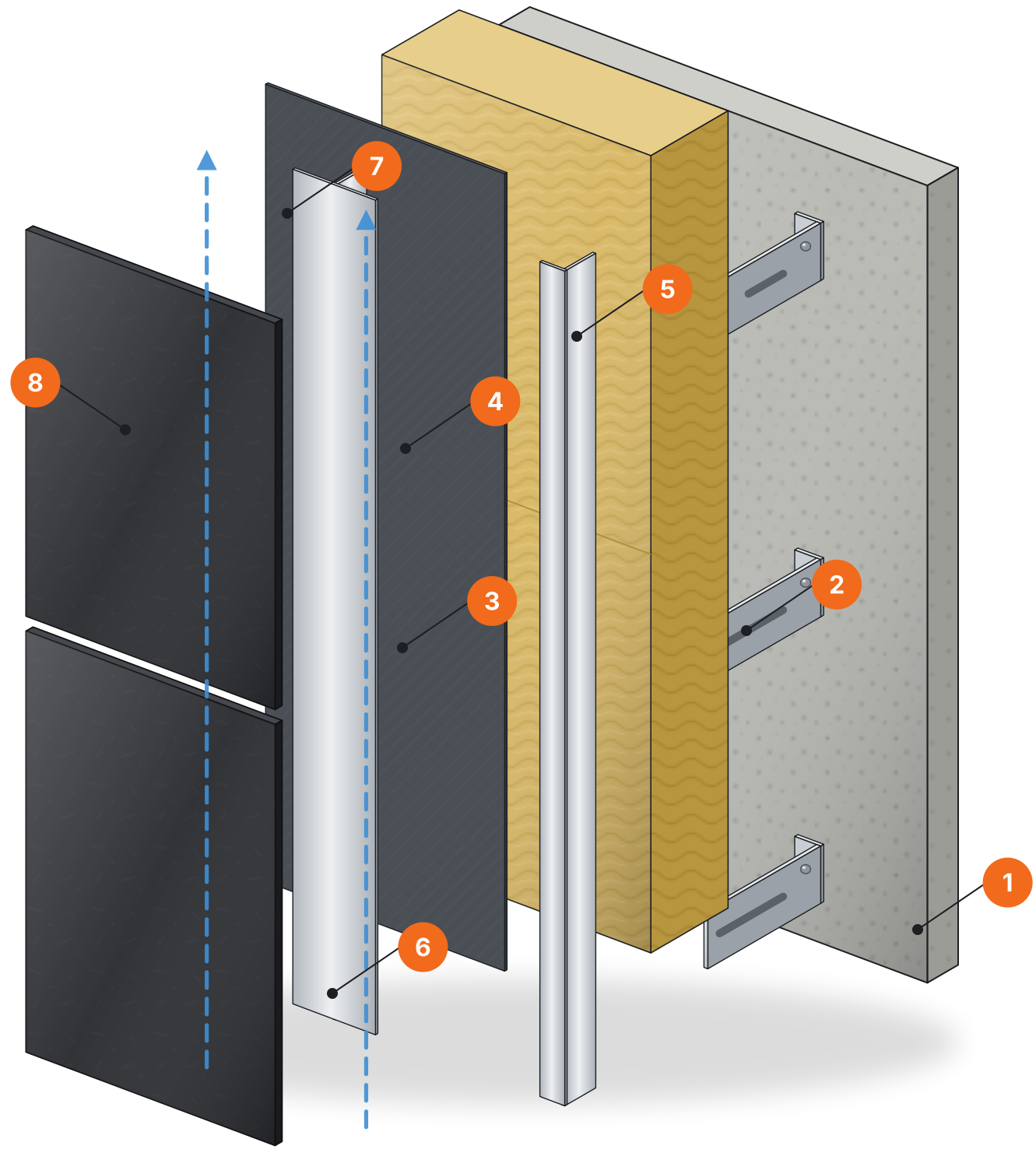
03/

**КАЧЕСТВО**

Технический надзор на каждом этапе проекта

# 02 КАК УСТРОЕН ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Слои — от несущей стены наружу. Каждый слой выполняет одну задачу.




**1 Несущая стена**
основание — проверка по проекту

**2 Кронштейн**
несущий / опорный, с терморазрывом

**3 Утеплитель**
минеральная вата, НГ

**4 Ветрозащитная мембрана**
паропроницаемая

**5 L-профиль**
вертикальная подсистема

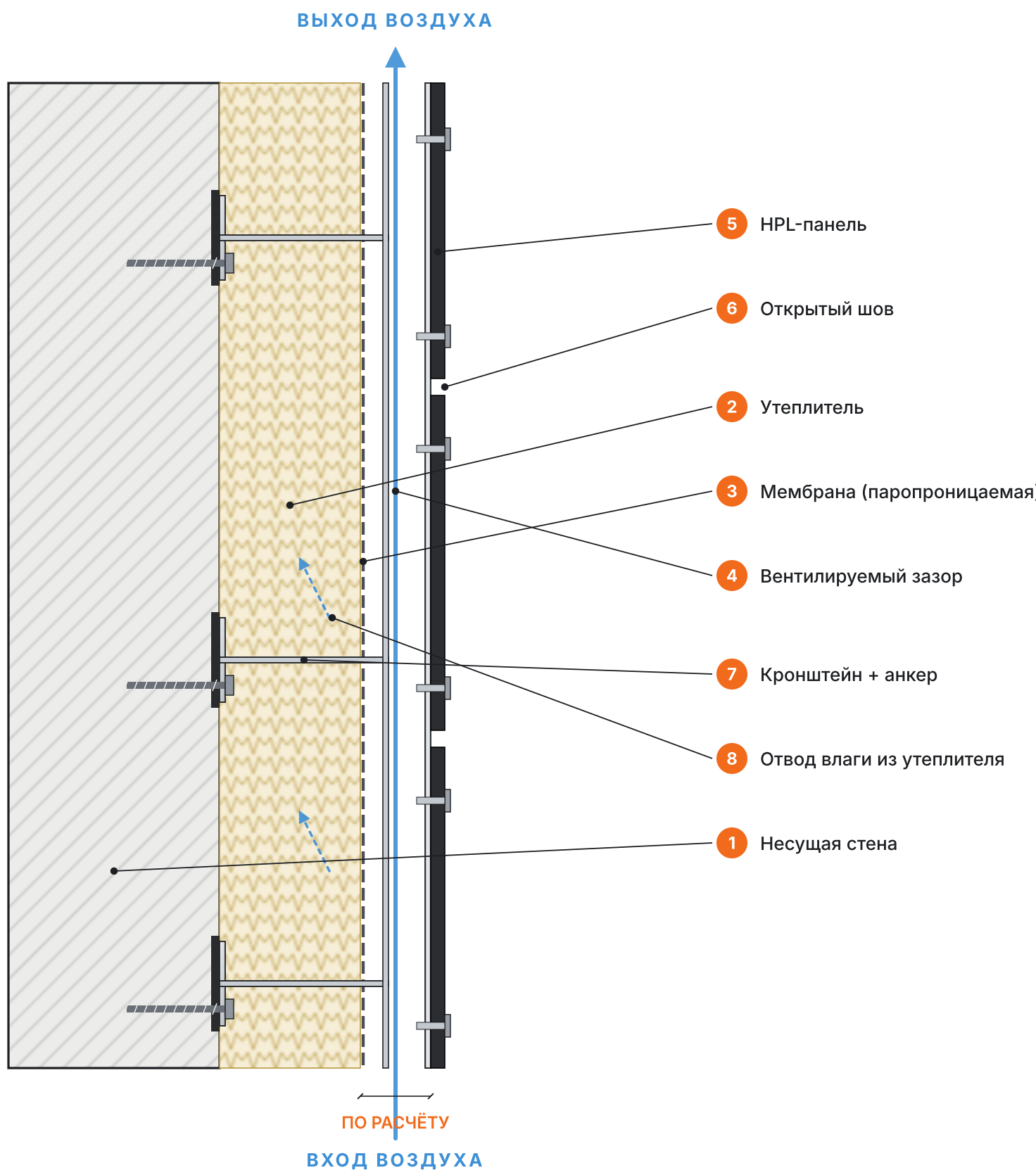
**6 T-профиль**
рядовой стык панелей

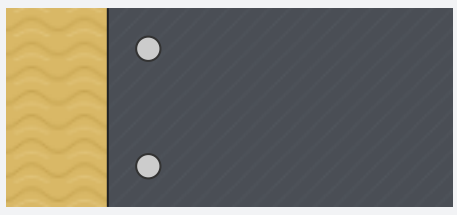
**7 Вентилируемый зазор**
ширина — ПО РАСЧЁТУ

**8 HPL-панель**
толщина и формат — ПО ПРОЕКТУ

# 02 ПРИНЦИП РАБОТЫ

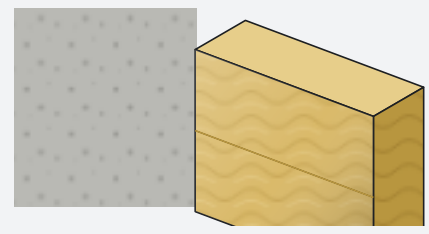
Воздух входит у цоколя, проходит в зазоре за панелями и выходит у парапета, унося влагу из утеплителя.



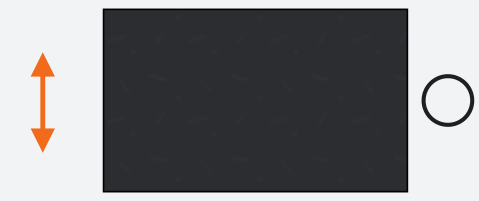
**Вентиляция**

Непрерывный зазор от цоколя до парапета. Входы и выходы не перекрывать.



**Отвод влаги**

Пар выходит через мембрану, конденсат уносится потоком воздуха.



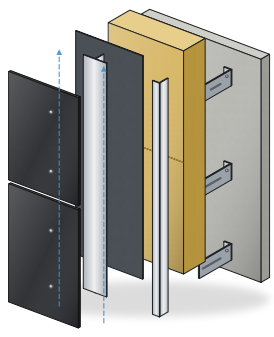
**Температурное движение**

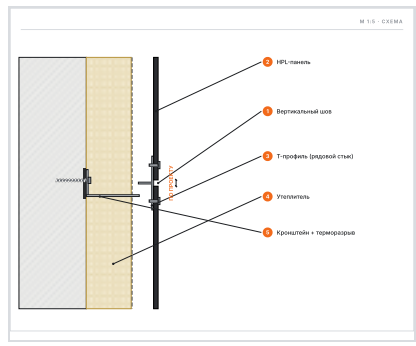
Панель расширяется: фиксированная + скользящие точки, открытые швы.

# 03 ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Четыре способа крепления HPL. Подсистема — общая, различается узел «панель — профиль».

## 01 Заклёпочная





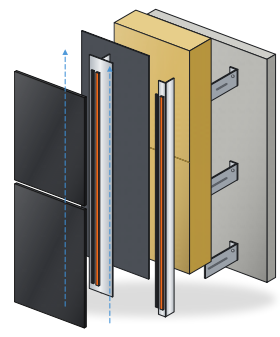

**КОМПОНЕНТЫ**

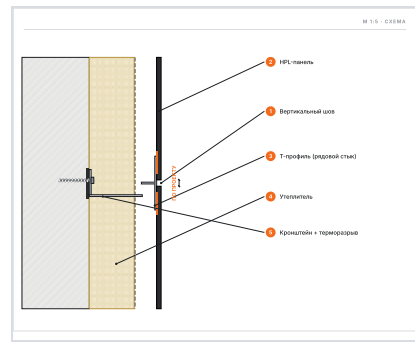
HPL, заклёпки, L/T-профили, кронштейны, анкеры

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Большинство фасадов; ремонтопригодно

## 02 Клеевая





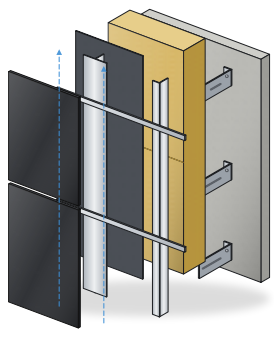

**КОМПОНЕНТЫ**

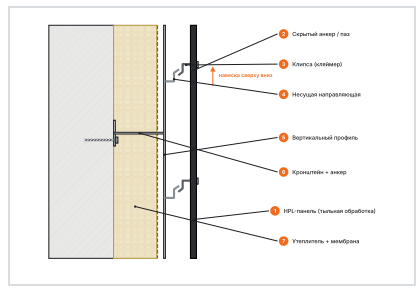
HPL, клей, лента, праймер, активатор, L/T-профили

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Чистый фасад без видимого крепежа

## 03 Скрытая





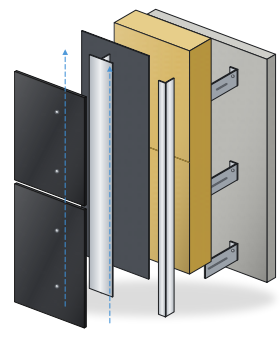

**КОМПОНЕНТЫ**

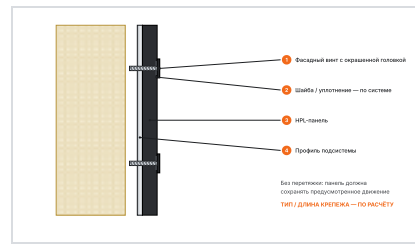
HPL с тыльной обработкой, клипсы, направляющие

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Премиальные фасады, сложная архитектура

## 04 Механическая (винты)






**КОМПОНЕНТЫ**

HPL, фасадные винты, шайбы, профили

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Видимый крепёж; ремонтопригодно

# 04

# ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

Классическое и надёжное решение: панель крепится к подсистеме фасадными заклёпками. Видимый крепёж, ремонтопригодность.

04.1 **Конструкция** стр. 08

04.2 **Компоненты** стр. 09

04.3 **Принцип работы** стр. 10

04.4 **Основные узлы** стр. 11

04.5 **Подготовка HPL** стр. 13

04.6 **Монтаж** стр. 14

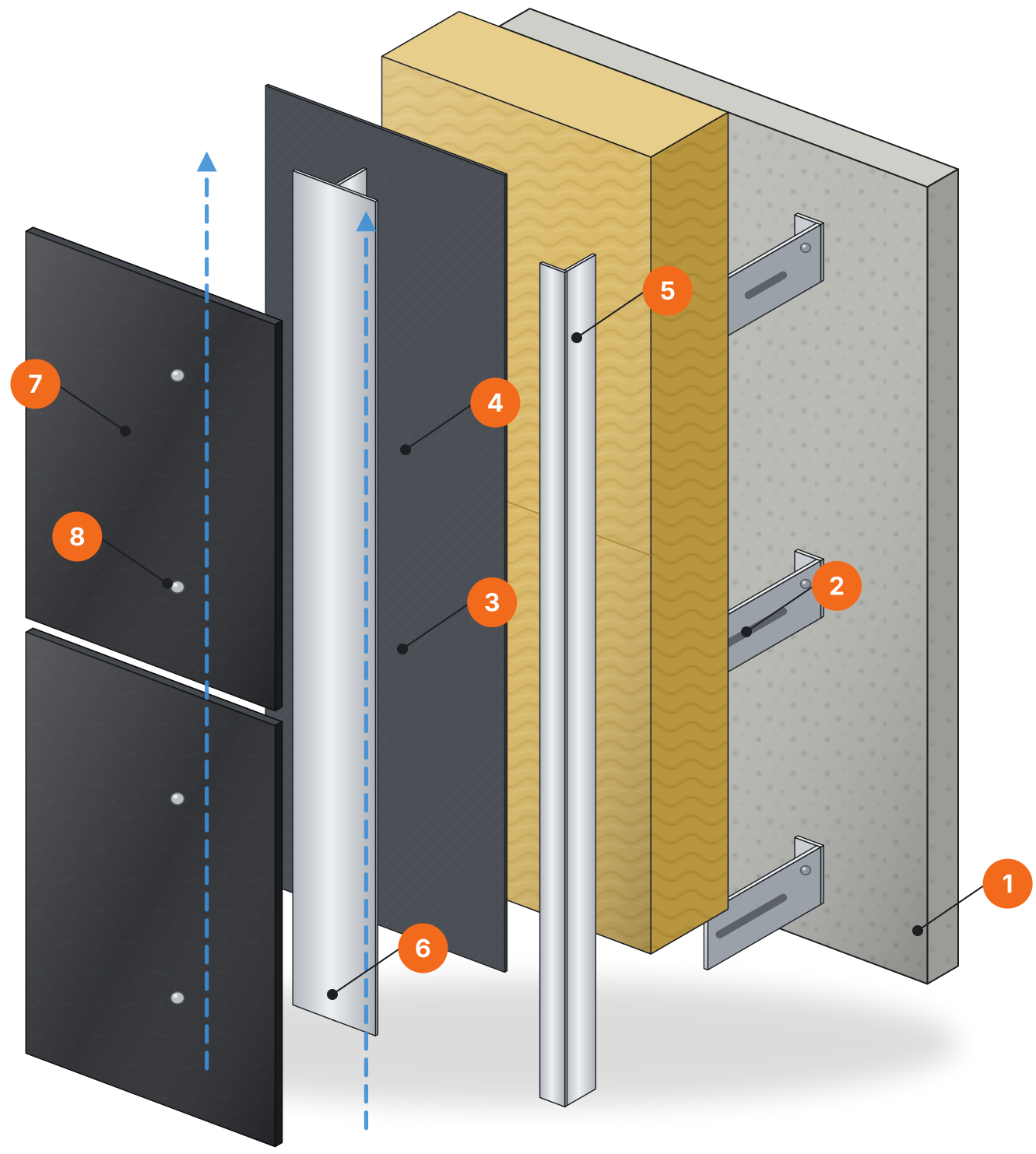
04.7 **Инструменты** стр. 15

04.8 **Рекомендации** стр. 16

КОНСТРУКЦИЯ

# 04.1 ЗАКЛЁПОЧНАЯ СИСТЕМА

Конструкция в разнесённом виде. Нумерация — от стены к панели.




1. **Несущая стена**
2. **Кронштейн**
   несущий / опорный
3. **Утеплитель**
   мин. вата
4. **Мембрана**
   ветрозащитная
5. **L-профиль**
6. **T-профиль**
7. **HPL-панель**
8. **Заклёпка**
   в цвет панели

КОМПОНЕНТЫ

# 04.2 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Каждый элемент — одна функция. Типоразмеры подбираются по расчёту.

1



### HPL-панель

Облицовка. Толщина и формат — по проекту.

6–12 ММ В ЛИНЕЙКЕ UZHPL

2

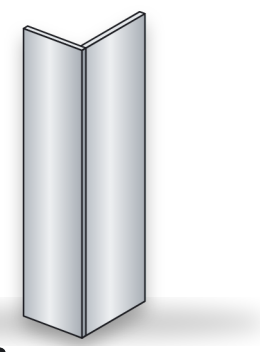


### Ветрозащитная мембрана

Защищает утеплитель от ветра и влаги, пропускает пар.

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

3



### L-профиль

Вертикальный несущий профиль у края панели.

ОЦИНК. СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ

4

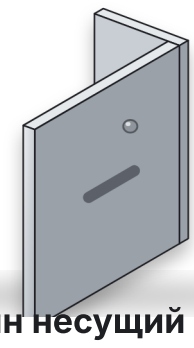


### Т-профиль

Профиль рядового стыка двух панелей.

ОЦИНК. СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ

5

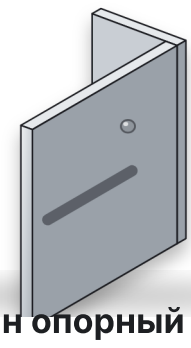


### Кронштейн несущий

Фиксированная опора: воспринимает вес.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

6

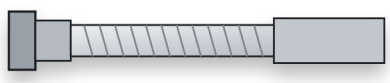


### Кронштейн опорный

Скользящая опора: ветровая нагрузка, движение.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

7

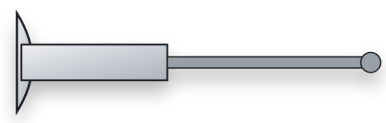


### Анкер

Крепит кронштейн к основанию.

ТИП — ПО ОСНОВАНИЮ

8



### Заклёпка для HPL

Крепит панель к профилю. Головка в цвет панели.

ИСХ. СПЕЦ.: 5×15, ГОЛ. 15 ММ*

9



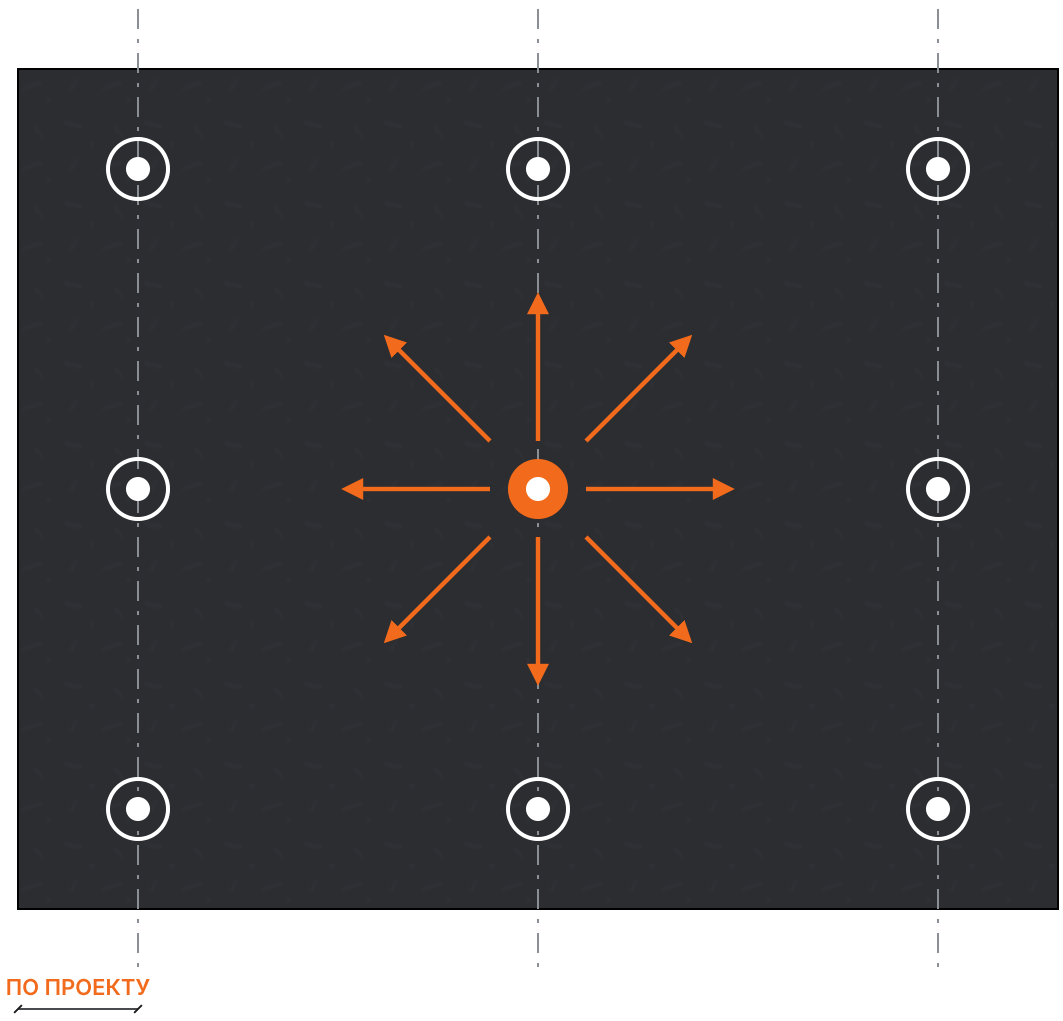
### Терморазрывная прокладка

Снижает мостик холода под кронштейном.

ПАРОНИТ / EPDM

ПРИНЦИП

# 04.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ



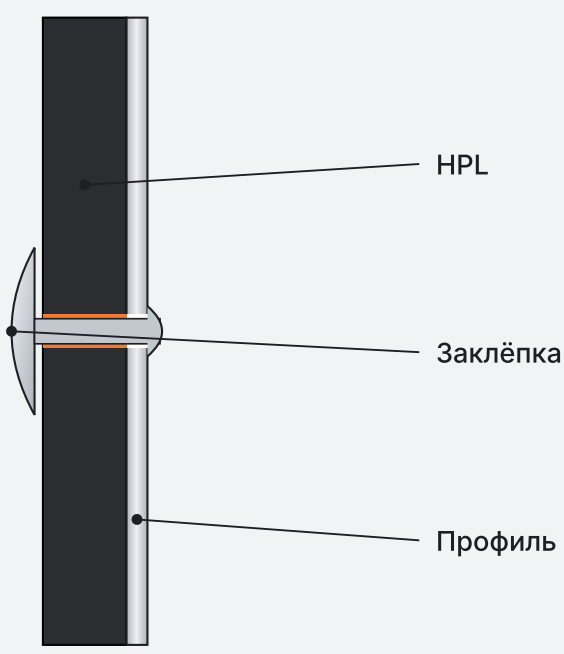

**ФИКСИРОВАННАЯ**
ТОЧКА · 1 на панель

**СКОЛЬЗЯЩИЕ**
ТОЧКИ · отв. увеличенный

**ТЕМПЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ**

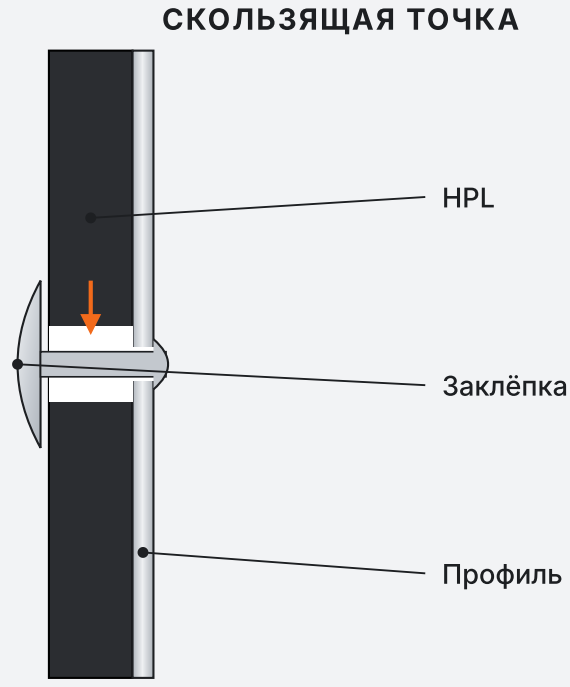
Диаметры отверстий, отступы от кромок и шаг — **ПО ИНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ И ПО РАСЧЁТУ**

## ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА




Отверстие в панели: с втулкой фикс. точки

## СКОЛЬЗЯЩАЯ ТОЧКА




Отверстие в панели: увеличенное

### Фиксированная точка

Задаёт положение панели. Обычно одна на панель — по схеме системы.

### Скользящая точка

Увеличенное отверстие: панель свободно движется при нагреве.

### Вентзазор

Непрерывный, ширина — ПО РАСЧЁТУ. Не перекрывать.

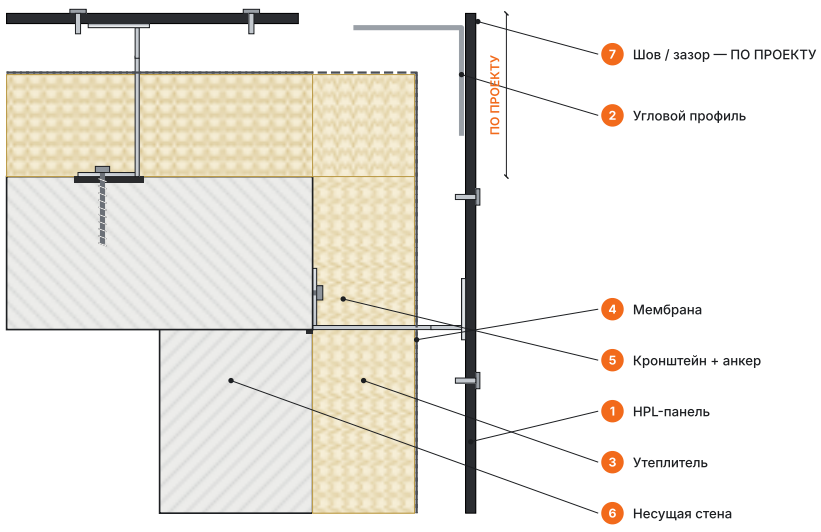
> Нельзя жёстко фиксировать все точки или делать все отверстия одинаковыми без проверки инструкции производителя системы.

УЗЛЫ

# 04.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

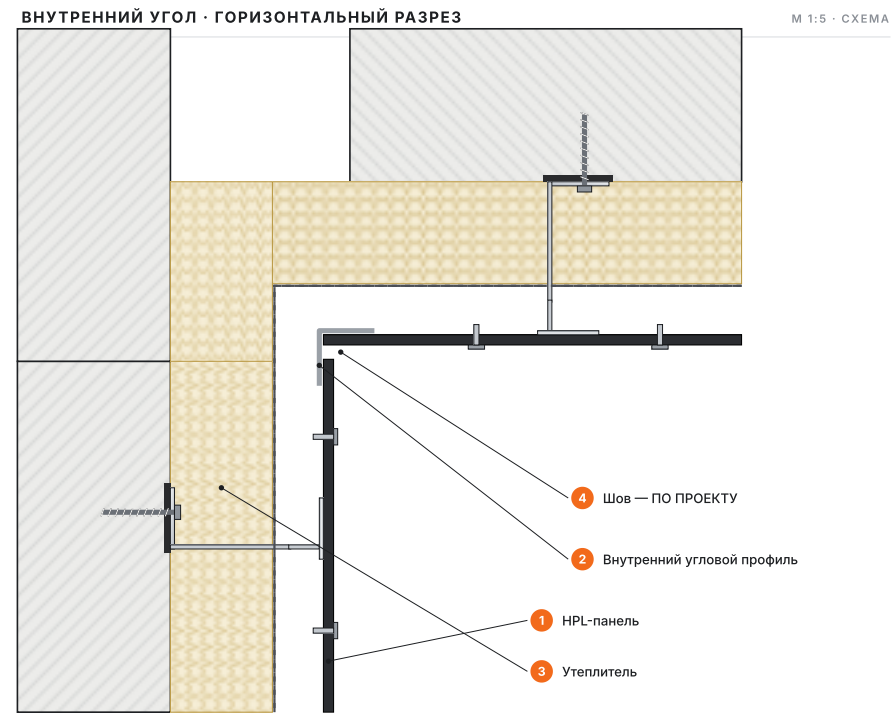
### ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



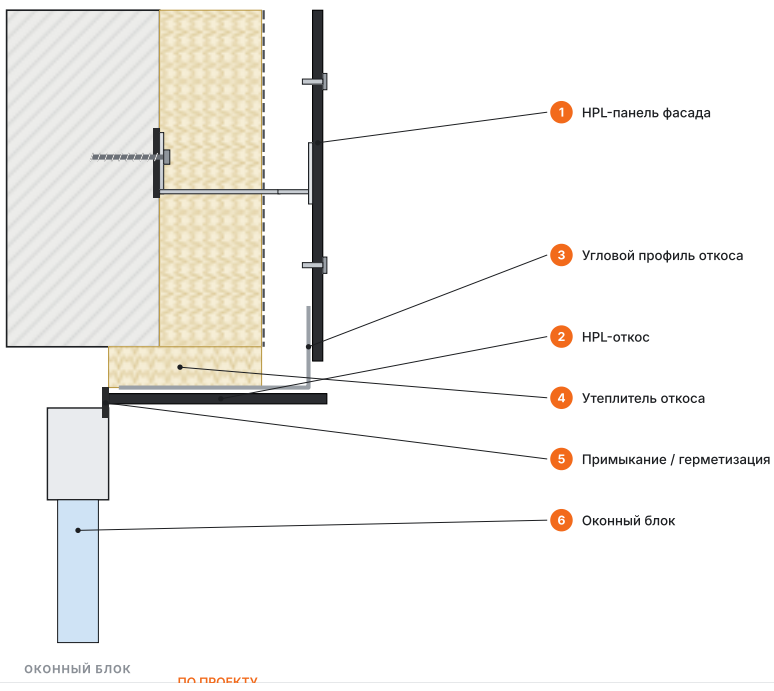

### ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



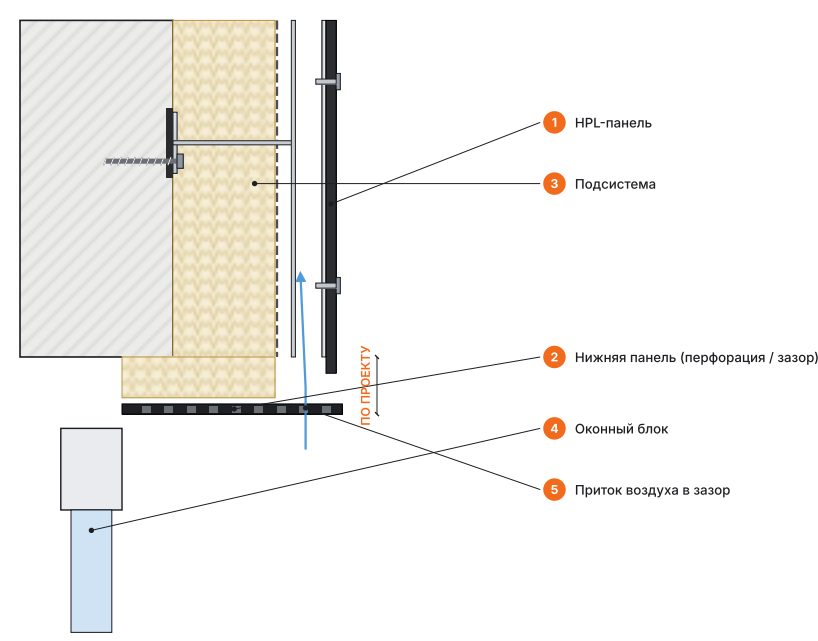

### ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



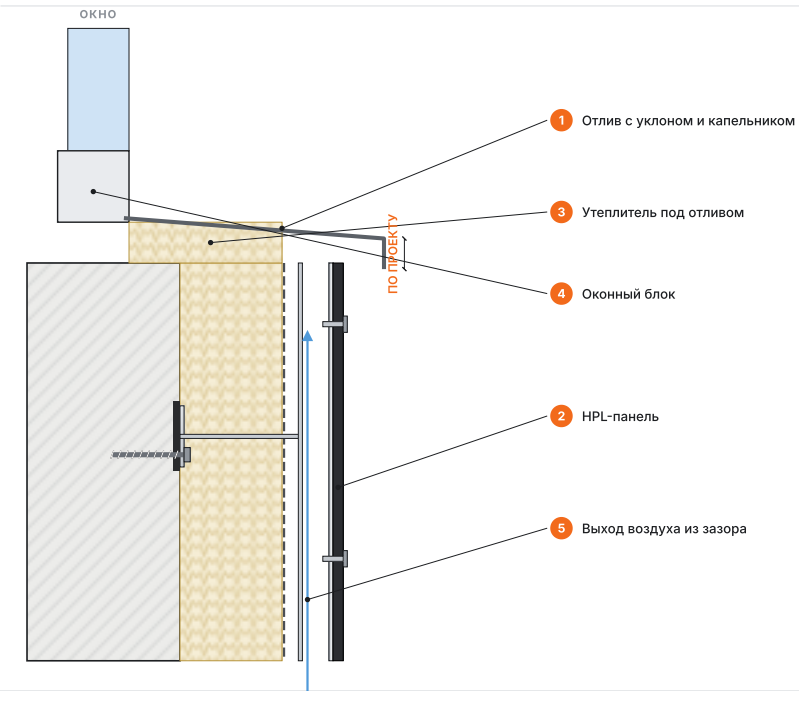

### ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



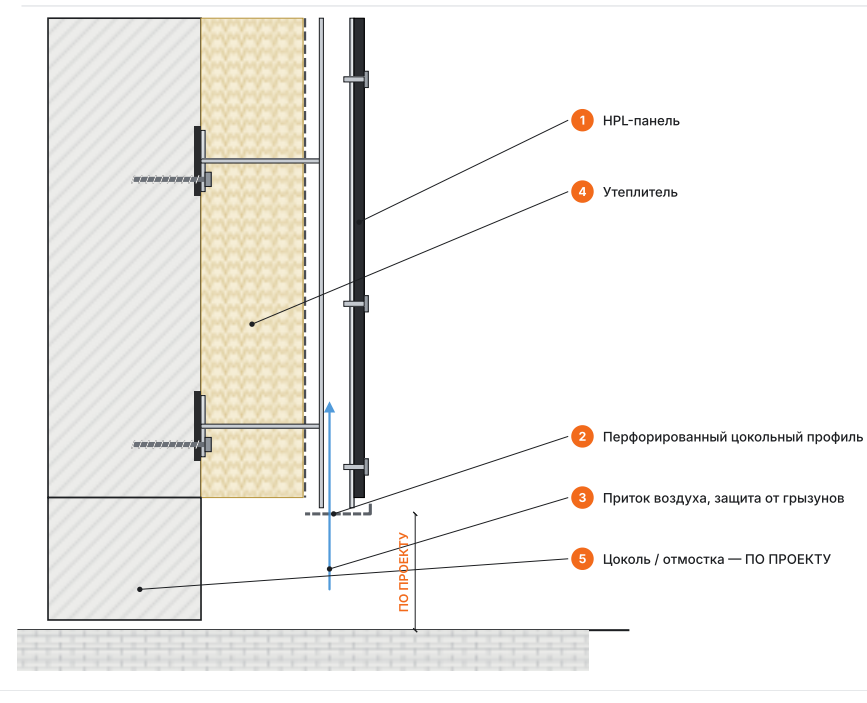

### НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ (ОТЛИВ) · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




### ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

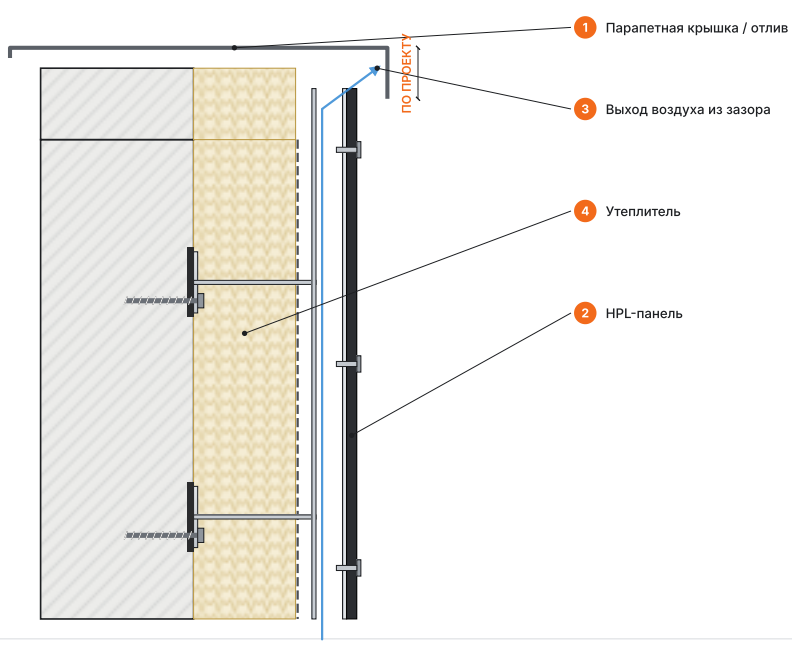



Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

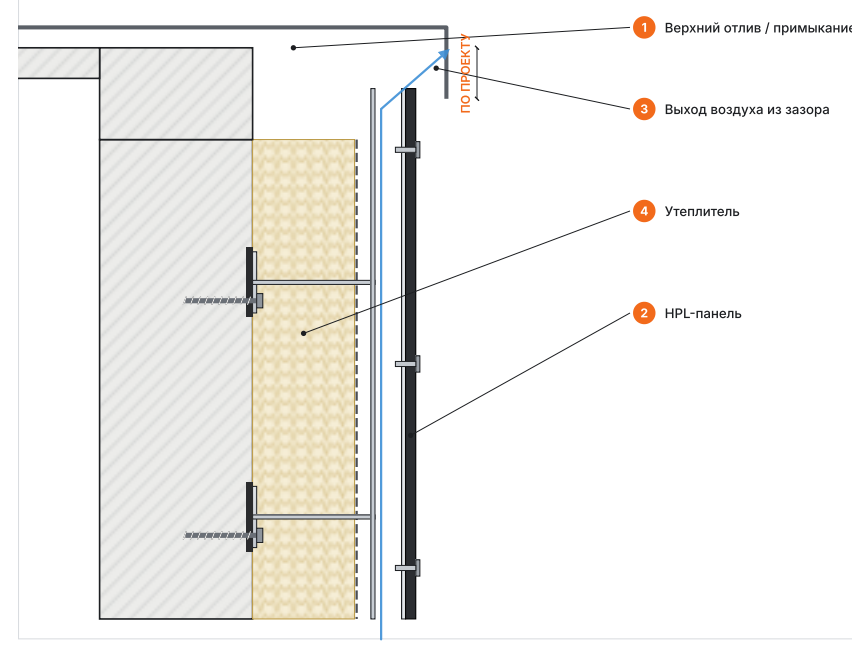
УЗЛЫ

# 04.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

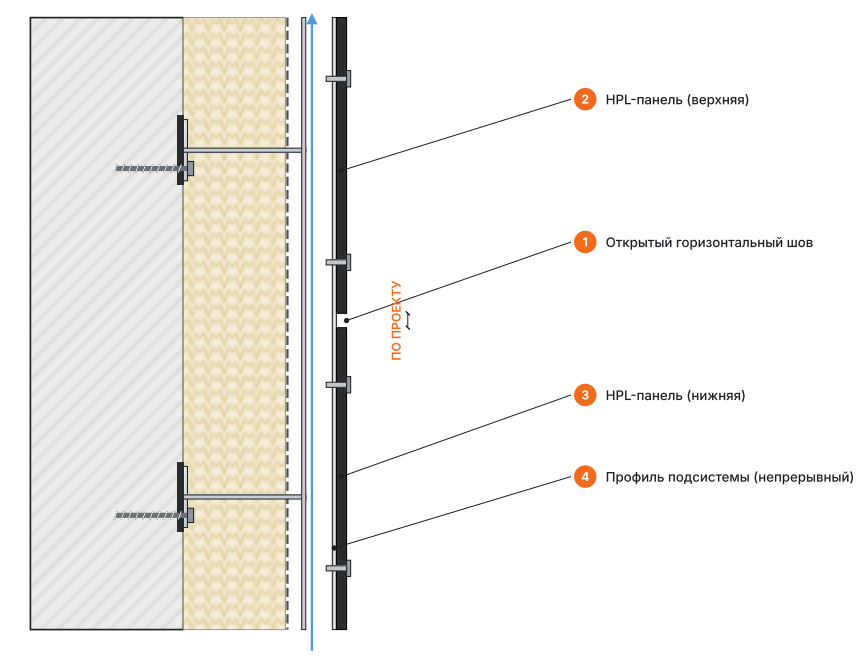
**ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** — М 1:5 · СХЕМА



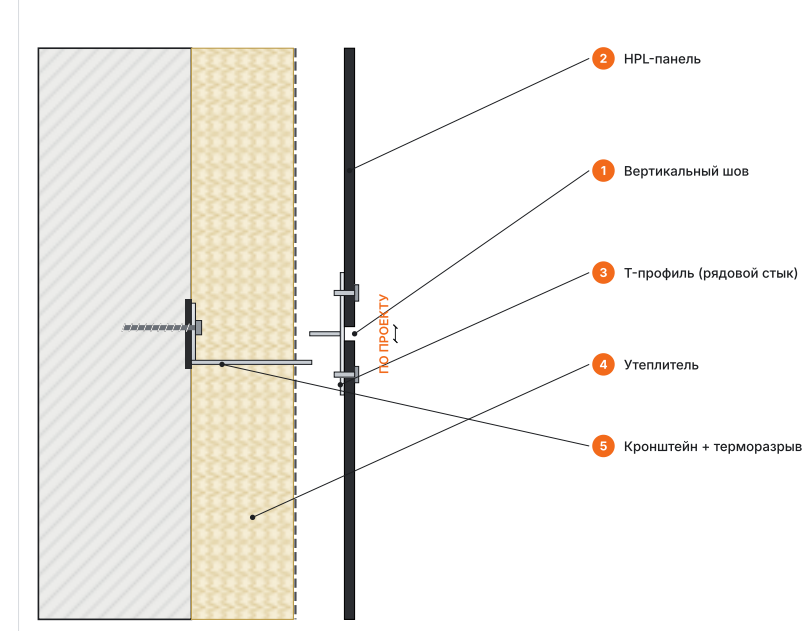

**ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** — М 1:5 · СХЕМА




**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** — М 1:5 · СХЕМА



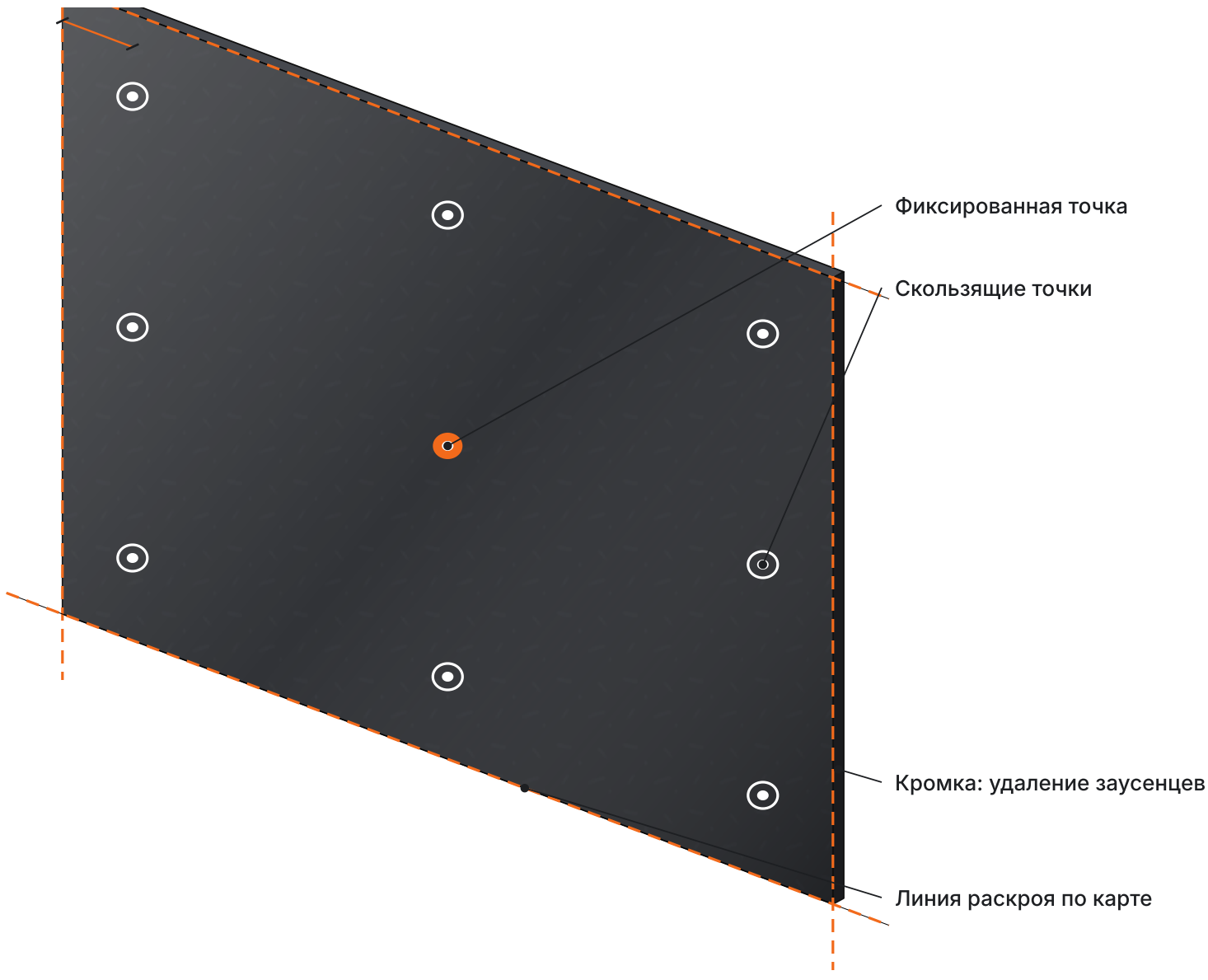

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** — М 1:5 · СХЕМА



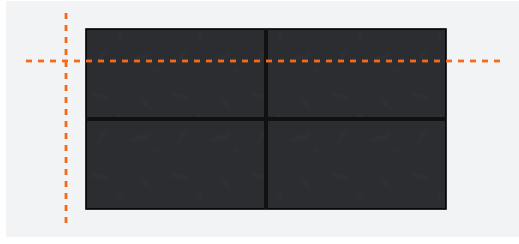

Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

ПОДГОТОВКА

# 04.5 ПОДГОТОВКА HPL



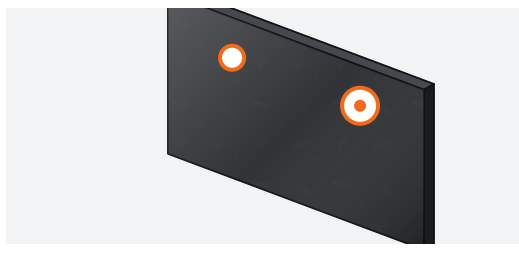

01



## Обмер

Фактические размеры по месту — УТОЧНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ.

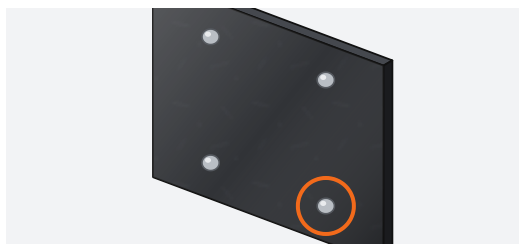
02



## Разметка и раскрой

По карте раскроя. Твердосплавный диск, поддержка листа.

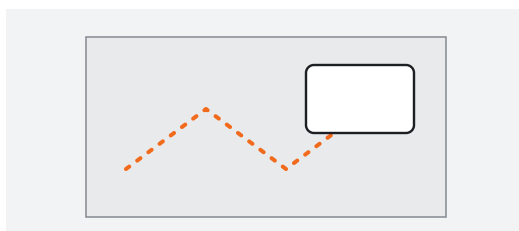
03



## Сверление

Кондуктор / направляющая; фикс. и скользящие отверстия по схеме.

04



## Кромки и очистка

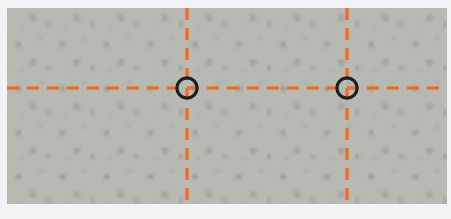
Снять заусенцы, очистить поверхность, маркировать панель.

МОНТАЖ

# 04.6 МОНТАЖ

Хронологическая последовательность работ.

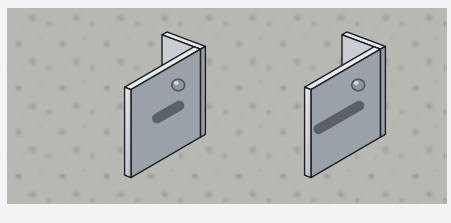
01



**Разметка**

Оси, отметки, точки кронштейнов по проекту.

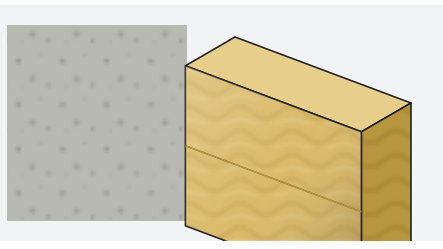
02



**Монтаж кронштейнов**

Анкеры по основанию, терморазрывные прокладки.

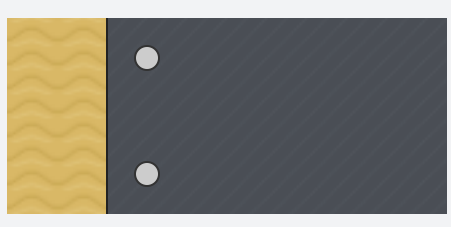
03



**Установка утеплителя**

Плотно, без щелей; крепление дюбелями.

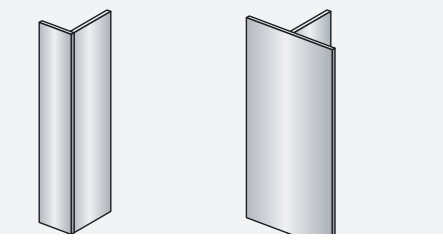
04



**Монтаж мембраны**

Нахлёст и проклейка — по инструкции.

05



**Монтаж L/T-профилей**

Выставить в плоскость, зазоры на стыках профилей.

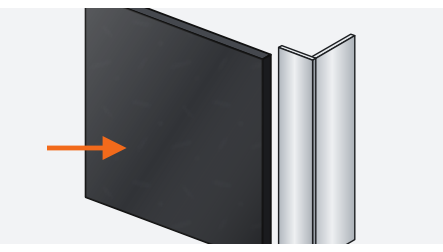
06



**Подготовка HPL**

Раскрой, сверление, маркировка по монтажной карте.

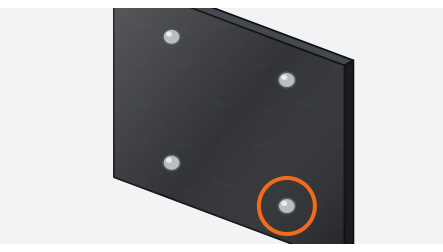
07



**Монтаж панели**

Установка с соблюдением швов и плоскости.

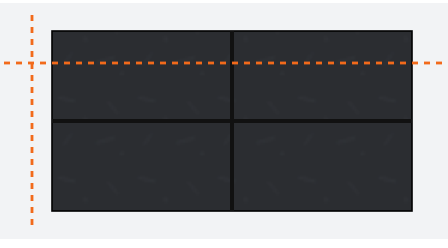
08



**Заклёпочный крепёж**

Специальный наконечник; сначала фикс. точка.

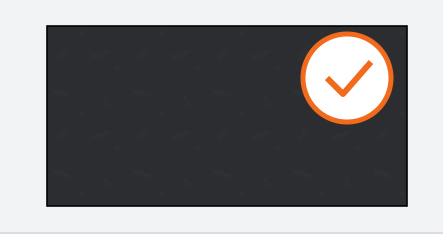
09



**Контроль геометрии**

Плоскость, швы, вертикаль/горизонталь.

10



**Финальный контроль**

Головки, поверхность, движение панели, фото.

ИНСТРУМЕНТЫ

# 04.7 ИНСТРУМЕНТЫ

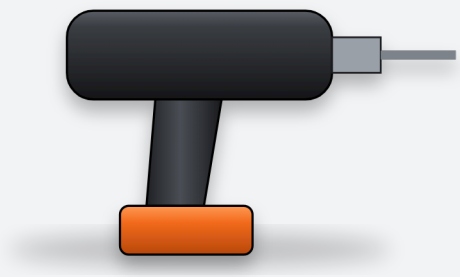
1



**Лазерный уровень**

Разметка осей и плоскости

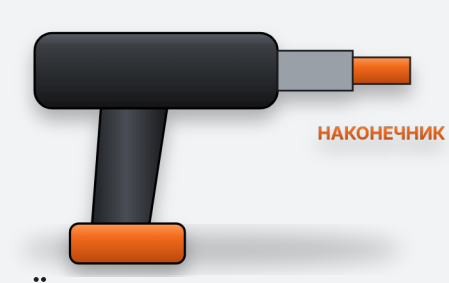
2



**Дрель / шуруповёрт**

Регулируемые обороты

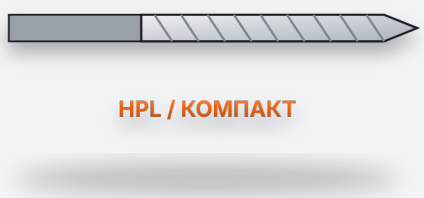
3




**Заклёпочник**

Под фасадные заклёпки

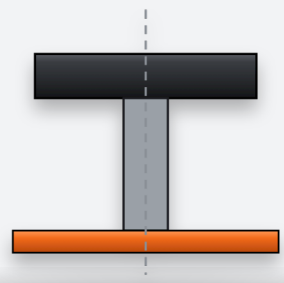
4




**Сверло для HPL**

По технической карте

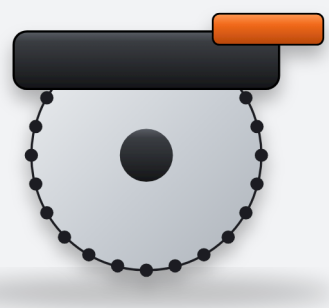
5



**Кондуктор**

Перпендикулярное сверление

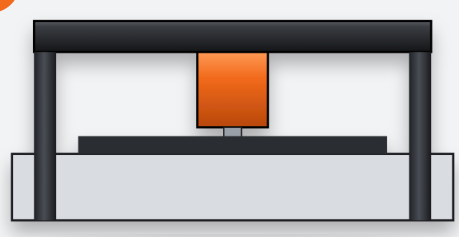
6



**Циркулярная пила**

Твердосплавный диск

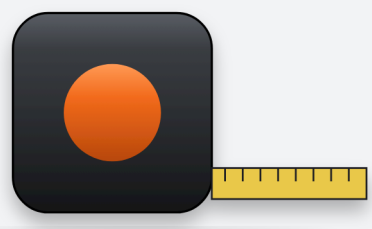
7



**ЧПУ / фрезер**

Серийная обработка

8



**Рулетка**

Обмер на объекте

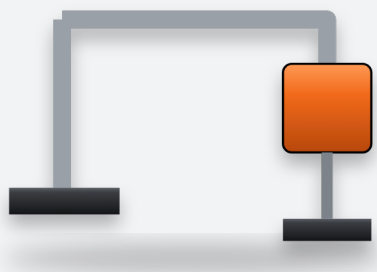
9



**Уровень**

Контроль плоскости

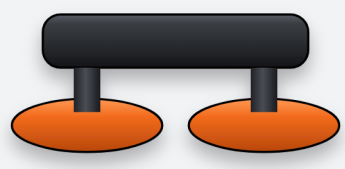
10



**Струбцины**

Фиксация при обработке

11



**Вакуумные захваты**

Перенос крупных панелей

12



**СИЗ**

Очки, перчатки, защита слуха

РЕКОМЕНДАЦИИ

# 04.8 РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

01 **Расчёт проекта** ПО РАСЧЁТУ
Подсистема, шаг кронштейнов и профилей — только по расчёту.

02 **Ветровые нагрузки** ПО РАСЧЁТУ
Число точек крепления определяется по зоне здания.

03 **Фикс. / скользящие точки**
Одна фиксированная точка, остальные — скользящие, по схеме.

04 **Вентилируемый зазор** ПО РАСЧЁТУ
Непрерывный от цоколя до парапета.

05 **Отступы от кромок** ПО ИНСТРУКЦИИ
Не менять без разрешения производителя.

06 **Обработка панелей**
Твердосплавный инструмент, первая деталь — контрольная.

07 **Подбор крепежа**
Диаметр, захват, головка, материал — проверить совместимость.

08 **Наконечник заклёпочника**
Специальный наконечник под конкретную заклёпку (напр. MBE).

09 **Температура монтажа** ПО ИНСТРУКЦИИ
Учитывать при выставлении швов.

10 **Очистка и защита**
Снять плёнку после монтажа, мягкие средства.

UZHPL | BUILD GUARANTEED

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# ЗАКЛЁПОЧНЫЙ ФАСАД

Видимый ритм крепежа как часть архитектуры.
Ремонтопригодно и проверено временем.

# 05

# КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

Эстетичное решение без видимого крепежа. Панель приклеивается к совместимой подсистеме фасадным клеевым комплектом.

05.1 **Конструкция** стр. 19

05.2 **Компоненты** стр. 20

05.3 **Принцип работы** стр. 21

05.4 **Основные узлы** стр. 22

05.5 **Подготовка HPL** стр. 24

05.6 **Монтаж** стр. 25

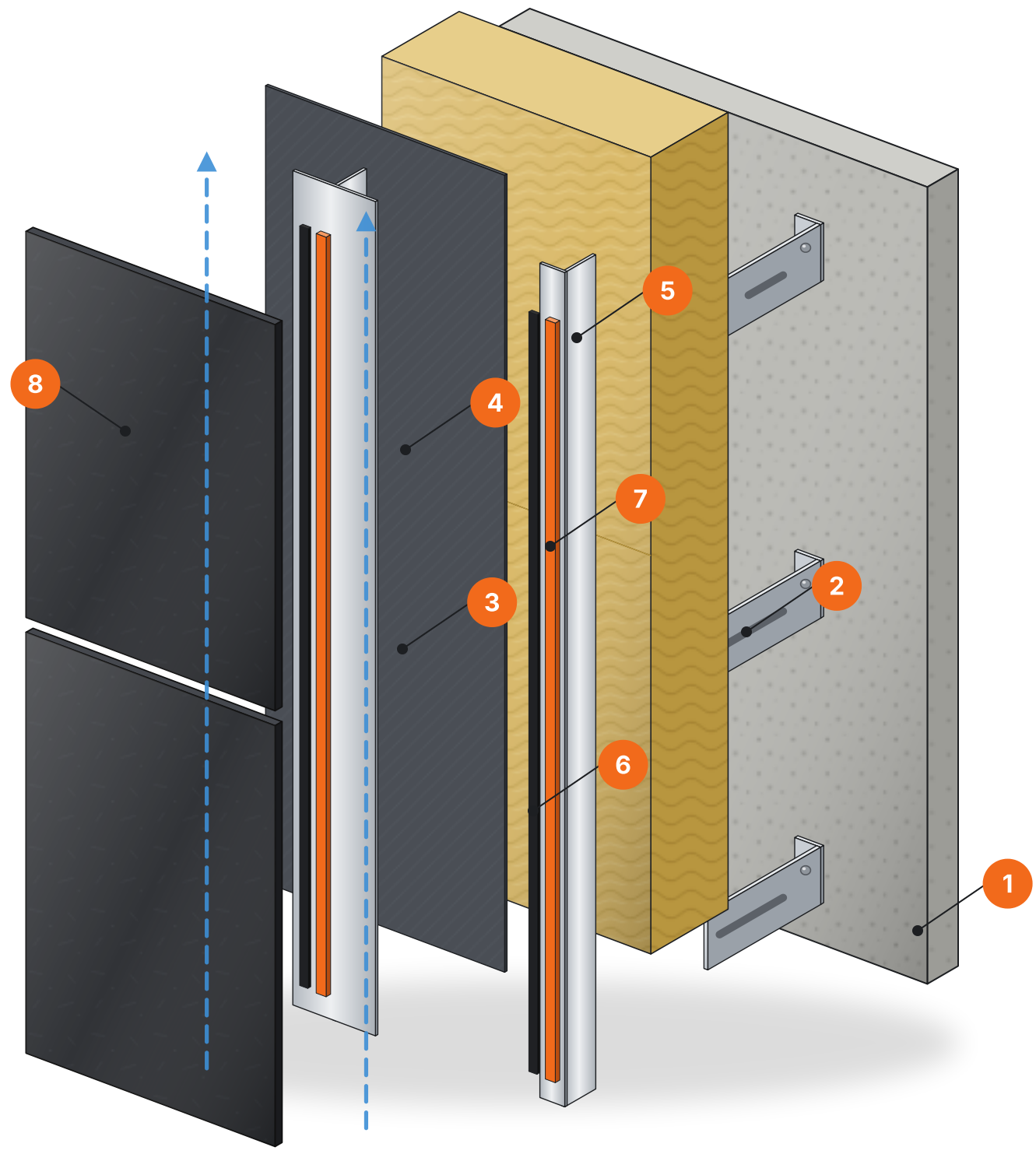
05.7 **Инструменты** стр. 26

05.8 **Рекомендации** стр. 27

КОНСТРУКЦИЯ

# 05.1 КЛЕЕВАЯ СИСТЕМА

Конструкция в разнесённом виде. Нумерация — от стены к панели.




1 **Несущая стена**

2 **Кронштейн**

3 **Утеплитель**

4 **Мембрана**

5 **L/T-профиль**

6 **Двусторонняя лента**
временная фиксация

7 **Клеевой валик**
постоянное соединение

8 **HPL-панель**

КОМПОНЕНТЫ

# 05.2 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Каждый элемент — одна функция. Типоразмеры подбираются по расчёту.

1

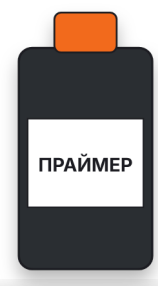



**Активатор**

Подготовка поверхности перед праймером.

ПО СИСТЕМЕ

2

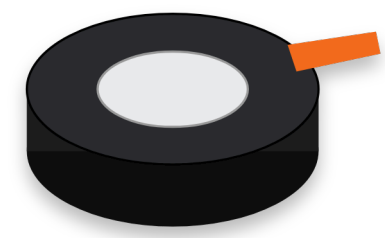



**Праймер**

Улучшает адгезию клея.

ПО СИСТЕМЕ

3



**Двусторонняя лента**

Временная фиксация до отверждения.

ВРЕМЕННАЯ

4

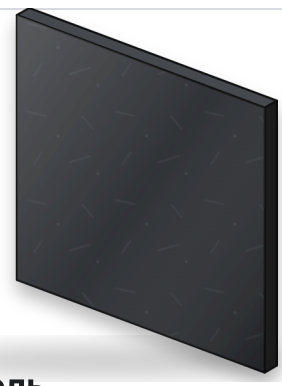



**Клеевой состав**

Постоянное несущее соединение.

ПОСТОЯННОЕ

5

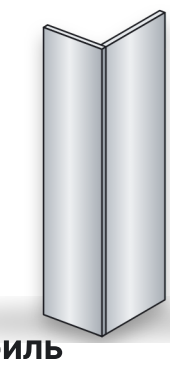


**HPL-панель**

Совместимость с системой — обязательна.

ПО ПРОЕКТУ

6

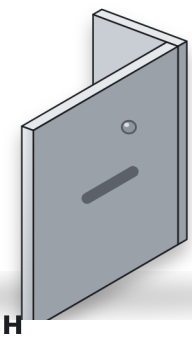


**L/T-профиль**

Совместимый с клеевой системой.

АЛЮМИНИЙ / ПО СИСТЕМЕ

7



**Кронштейн**

Несущий / опорный.

ШАГ — ПО РАСЧЁТУ

8

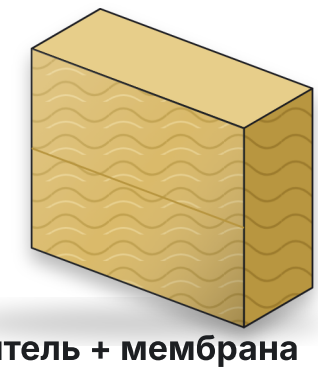


**Анкер**

По основанию и расчёту.

ПО ОСНОВАНИЮ

9

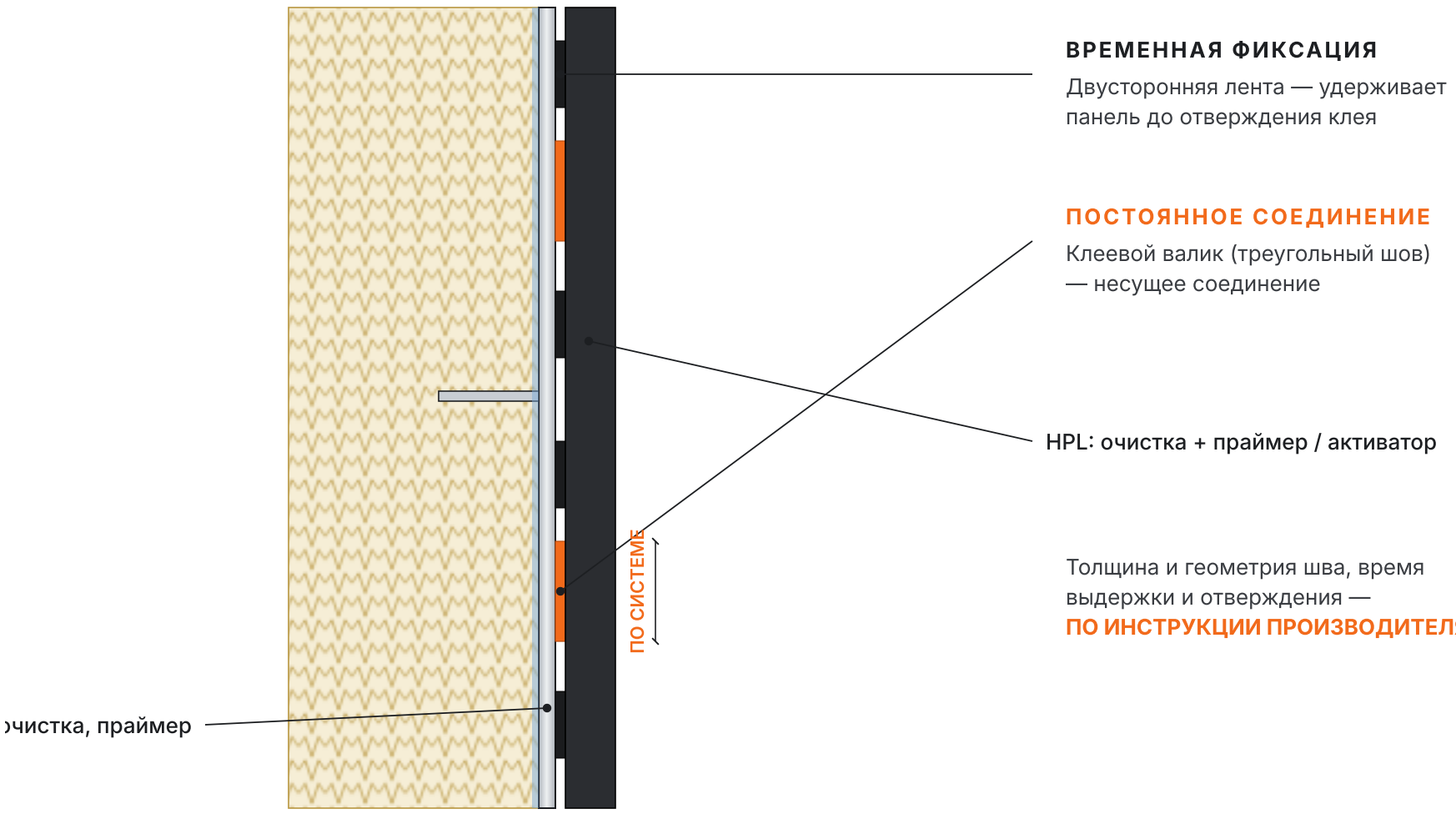


**Утеплитель + мембрана**

Минвата НГ, ветрозащита.

ПРИНЦИП

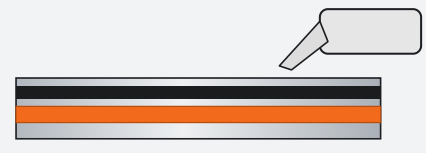
# 05.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ






**Временная фиксация**

Лента держит панель в проектном положении, пока клей набирает прочность.



**Постоянное соединение**

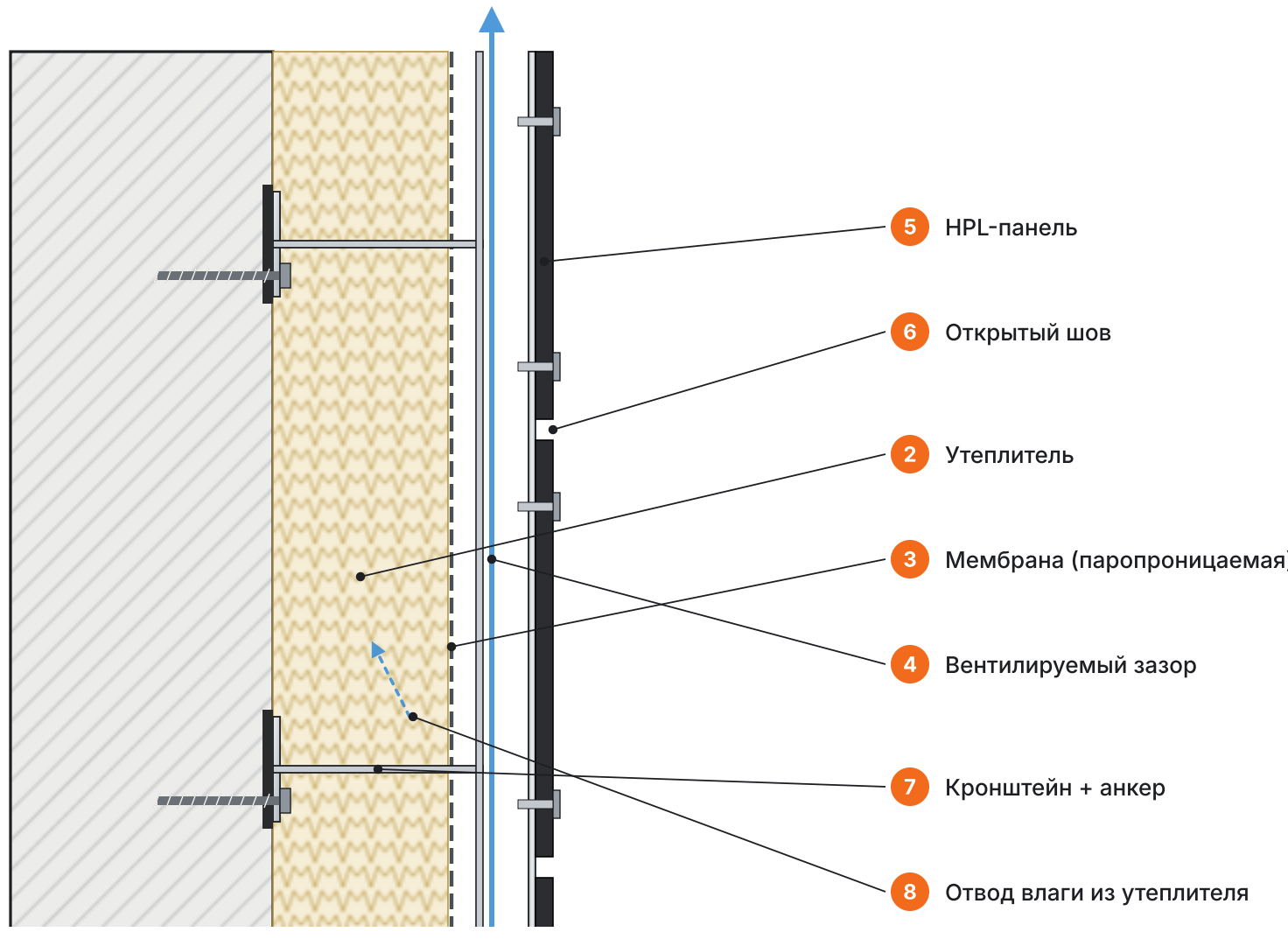
Клеевой валик — несущий шов. Геометрия — по системе.



**Условия**

Температура, влажность, чистота — в журнал условий.

ВЫХОД ВОЗДУХА

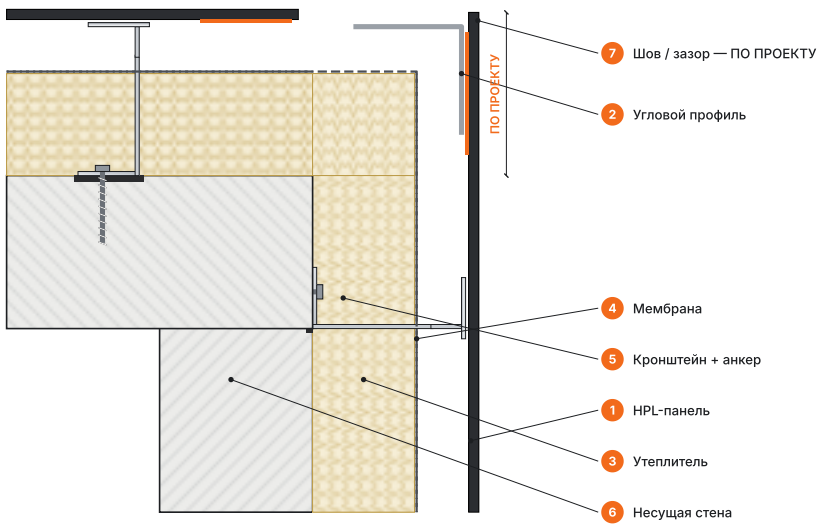


УЗЛЫ

# 05.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

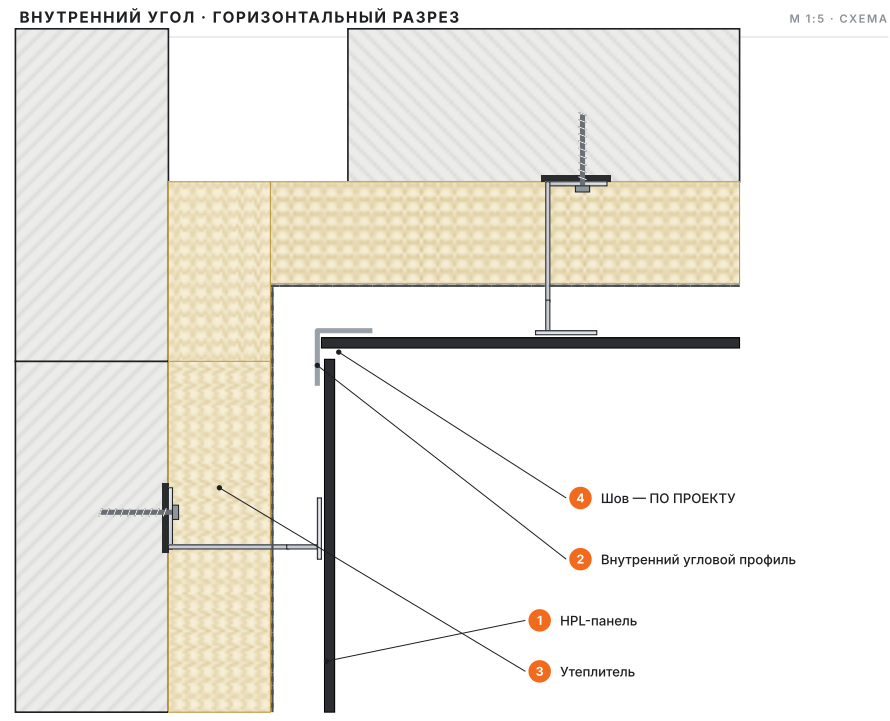
### ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



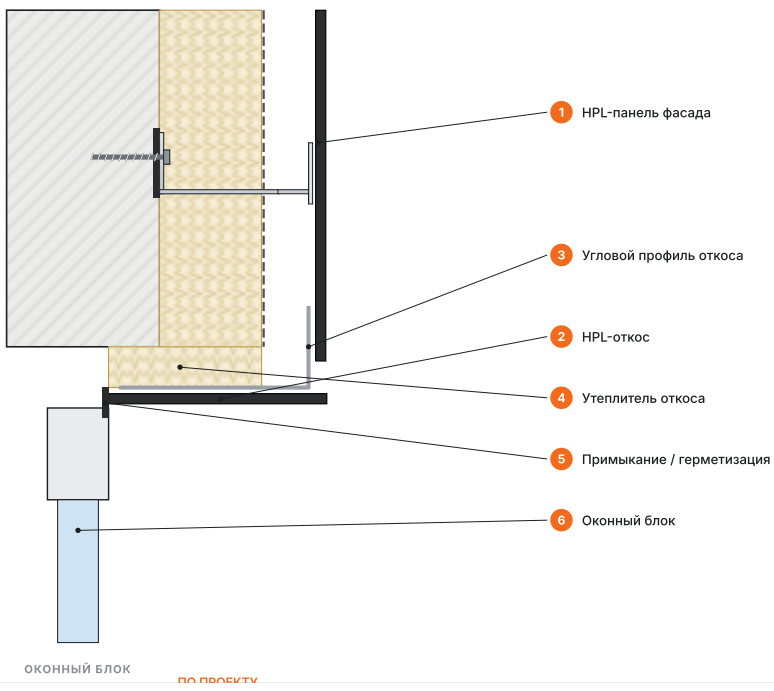

### ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



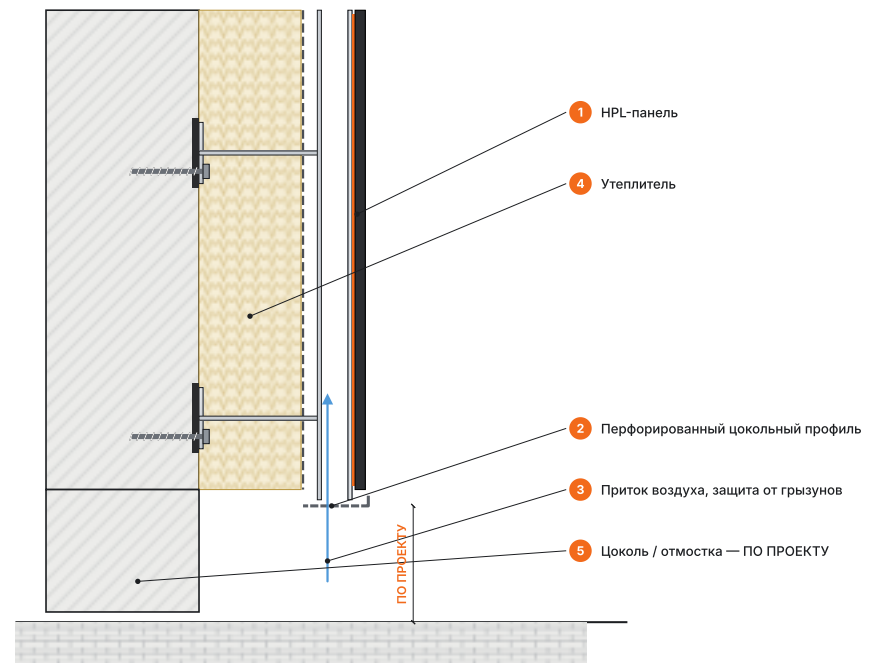

### ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



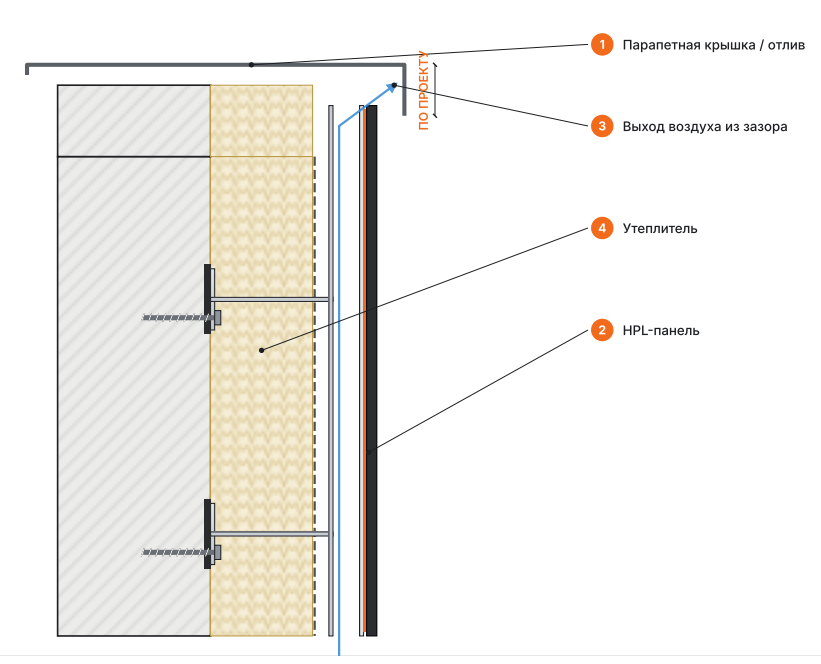

### ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



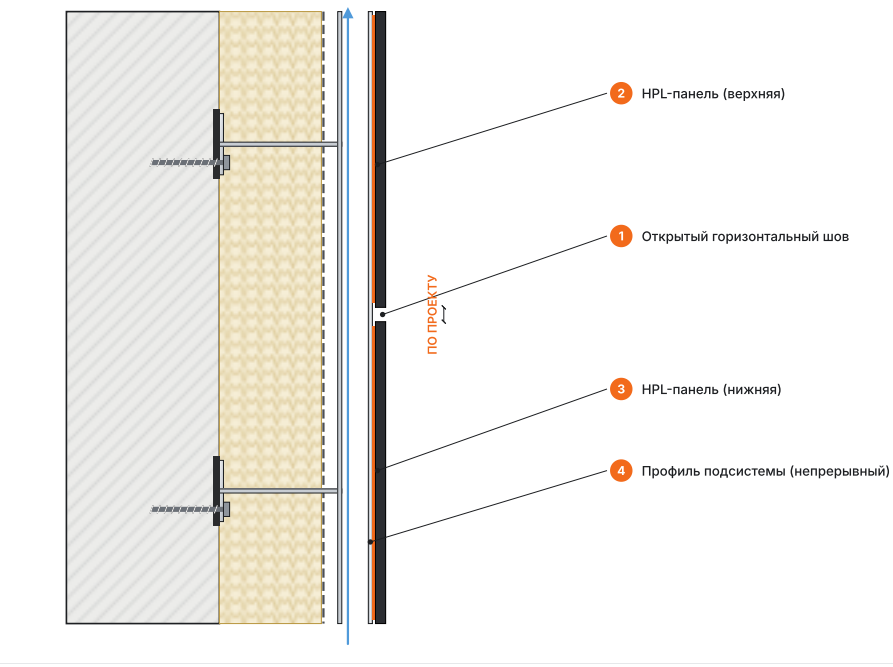

### ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

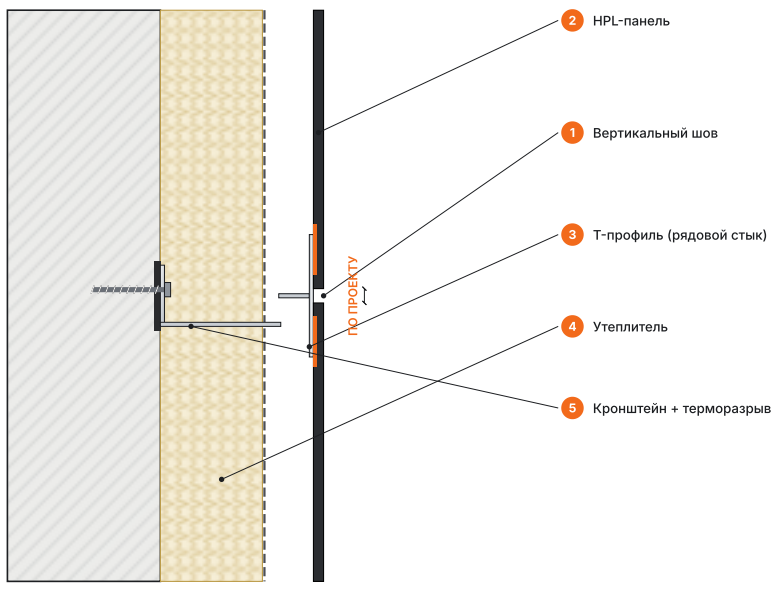



Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

УЗЛЫ

# 05.4 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** М 1:5 · СХЕМА




> Схемы узлов — принципиальные. Размеры зазоров, шаг крепежа и отступы — ПО ПРОЕКТУ / ПО РАСЧЁТУ.

ПОДГОТОВКА

# 05.5 ПОДГОТОВКА HPL

01



**Проверка совместимости**

Клей, праймер, панель и профиль — одной системы.

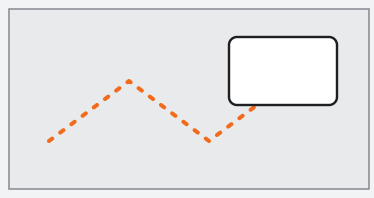
02



**Проверка условий**

Температура и влажность — ПО ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

03



**Очистка**

Безворсовые салфетки, очиститель по системе.

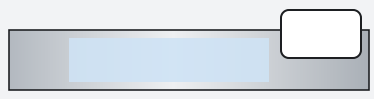
04



**Шлифование (если требуется)**

Абразив — только разрешённый системой.

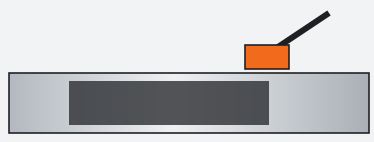
05



**Активатор**

Тонкий слой, выдержка по инструкции.

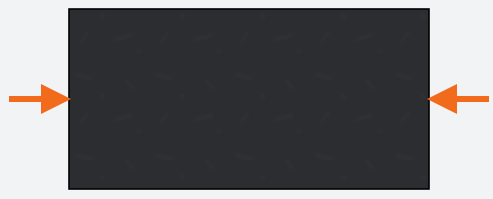
06



**Праймер**

На профиль / панель — по системе.

07



**Пробная адгезия**

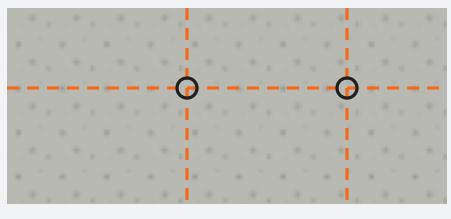
Тест на отрыв на объекте.

МОНТАЖ

# 05.6 МОНТАЖ

Хронологическая последовательность работ.

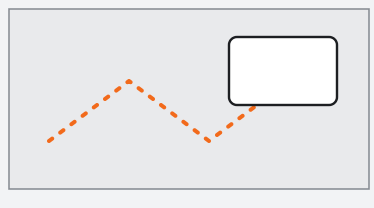
01



**Подготовка основания**

Подсистема выставлена, плоскость проверена.

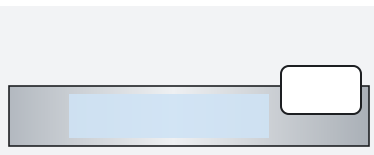
02



**Очистка профилей**

Обезжиривание по системе.

03



**Активатор**

Нанесение и выдержка.

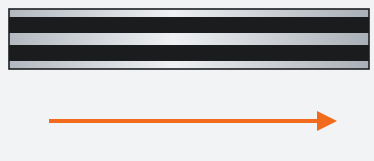
04



**Праймер**

Нанесение и выдержка.

05



**Двусторонняя лента**

Вдоль профиля, без натяжения.

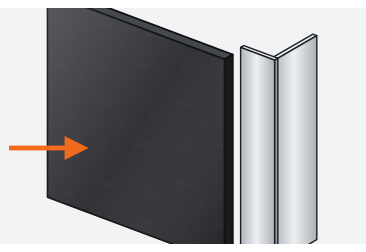
06



**Клеевой валик**

Треугольный шов, сплошной.

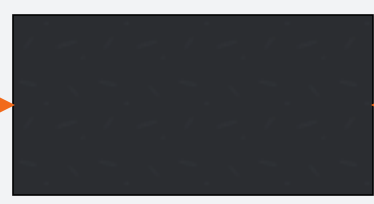
07



**Установка панели**

В пределах открытого времени клея.

08



**Фиксация**

Прижать; при необходимости — временные упоры.

09



**Отверждение**

Не нагружать до набора прочности.

10



**Контроль качества**

Плоскость, швы, журнал условий.

ИНСТРУМЕНТЫ

# 05.7 ИНСТРУМЕНТЫ

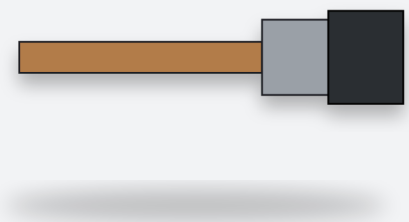
1



**Пистолет для клея**

Под картридж / колбасу

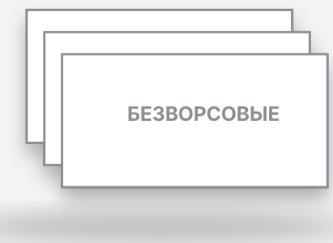
2



**Кисть / аппликатор**

Праймер, активатор

3




**Безворсовые салфетки**

Очистка поверхностей

4



**Строительный нож**

Лента, плёнка

5




**Термометр / гигрометр**

Условия нанесения

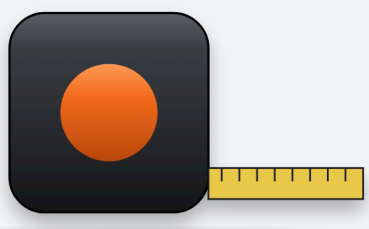
6



**Лазерный уровень**

Разметка

7



**Рулетка**

Обмер

8



**Уровень**

Плоскость

9



**Перчатки**

Работа с химией

РЕКОМЕНДАЦИИ

# 05.8 РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

01 **Только система**
Клей, праймер, активатор, лента — одного производителя.

02 **Совместимость**
Подтвердить совместимость с панелью и профилем.

03 **Условия нанесения** ПО ИНСТРУКЦИИ
Температура и влажность — по инструкции.

04 **Чистота**
Поверхности сухие, чистые, обезжиренные.

05 **Время выдержки** ПО ИНСТРУКЦИИ
Соблюдать время испарения праймера/активатора.

06 **Геометрия шва** ПО СИСТЕМЕ
Треугольный валик, размеры — по системе.

07 **Отверждение**
Не нагружать соединение до набора прочности.

08 **Пробная адгезия**
Тест на отрыв на объекте перед началом работ.

09 **Защита**
От осадков и прямого солнца во время монтажа.

10 **Журнал**
Фиксировать условия нанесения и партии материалов.

UZHPL BUILD GUARANTEED

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# КЛЕЕВОЙ ФАСАД

Чистая плоскость без видимого крепежа — для современной архитектуры.

06

# СКРЫТАЯ СИСТЕМА

Панель с тыльной обработкой навешивается на несущие направляющие через клипсы. Крепёж на фасаде не виден.

06.1 **Конструкция** стр. 30

06.2 **Принцип навески** стр. 31

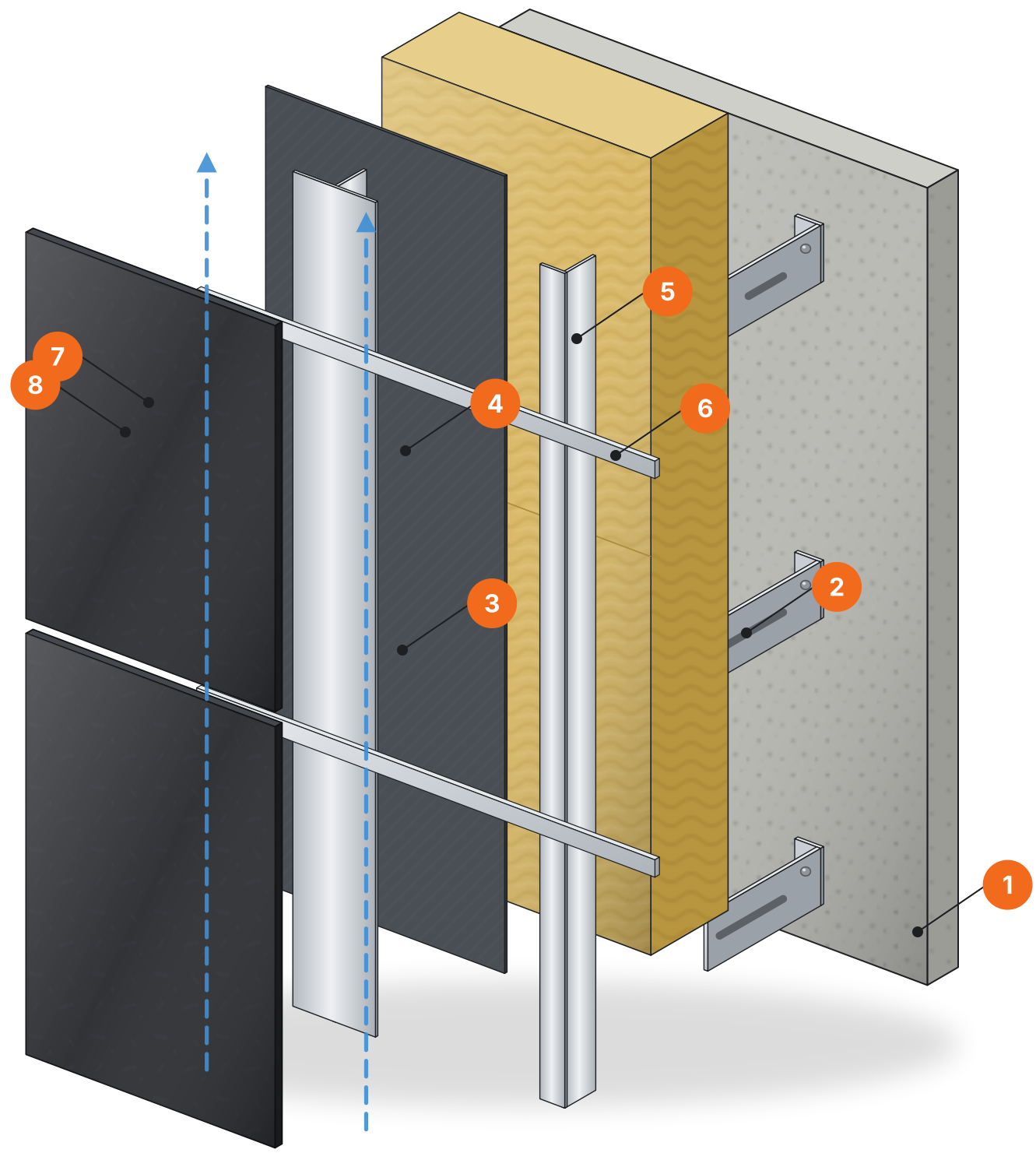
06.3 **Узлы** стр. 32

06.4 **Монтаж и инструменты** стр. 33

КОНСТРУКЦИЯ

# 06.1 СКРЫТАЯ СИСТЕМА

Конструкция в разнесённом виде.

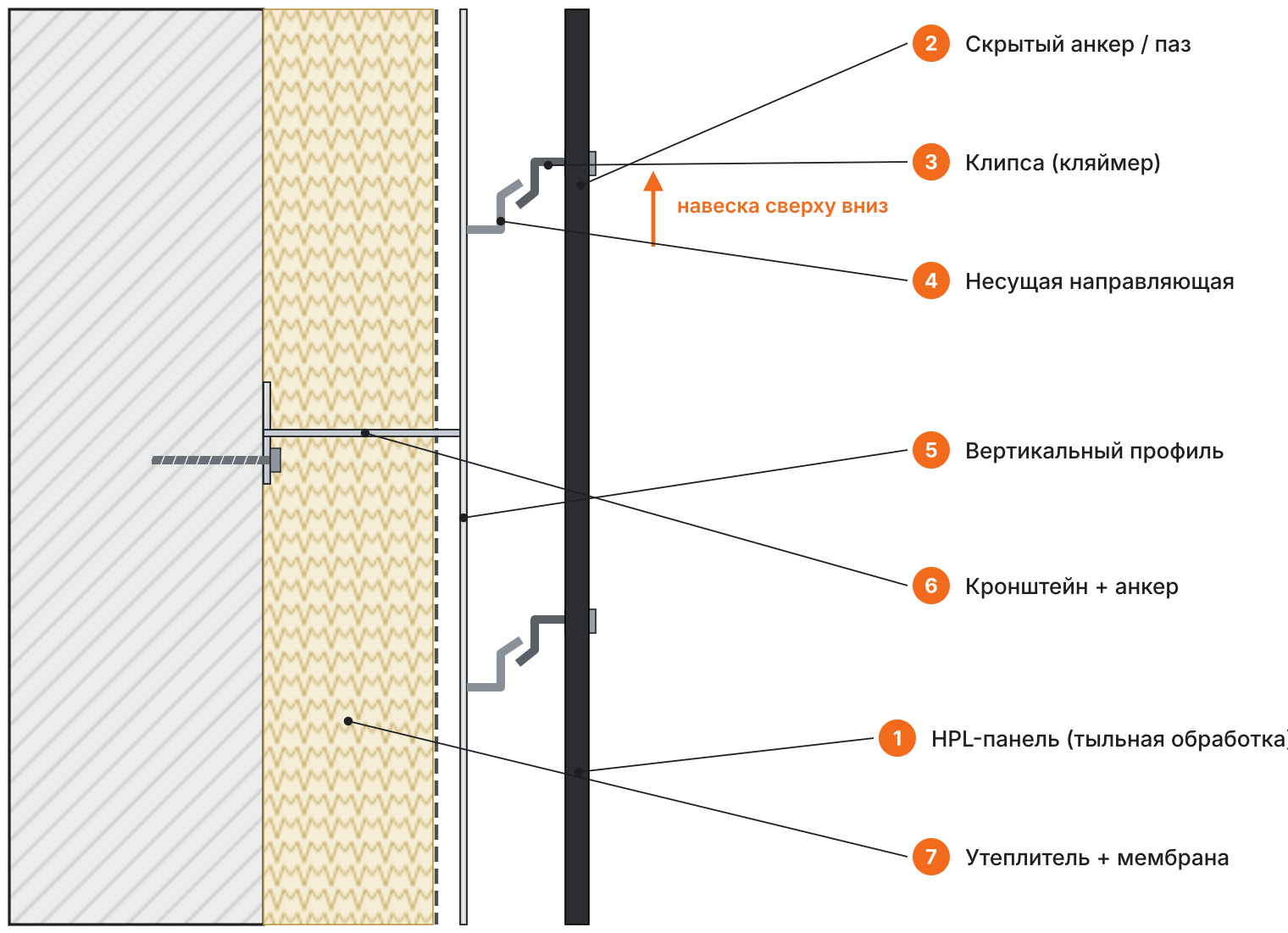



1. **Несущая стена**
2. **Кронштейн**
3. **Утеплитель**
4. **Мембрана**
5. **Вертикальный профиль**
6. **Несущая направляющая**
   горизонтальная
7. **Клипса / кляймер**
   на тыльной стороне панели
8. **HPL-панель**
   с тыльной обработкой

ПРИНЦИП

# 06.2 ПРИНЦИП СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ

Клипса закрепляется в тыльной обработке панели и навешивается на направляющую сверху вниз.




1

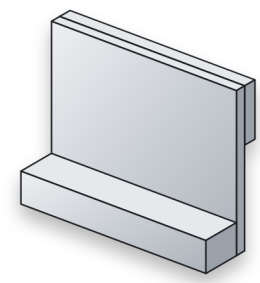


**HPL с пазом / анкером**

Обработка — только по инструкции системы.

ЧПУ

2



**Клипса**

Передаёт нагрузку на направляющую.

ПО СИСТЕМЕ

3

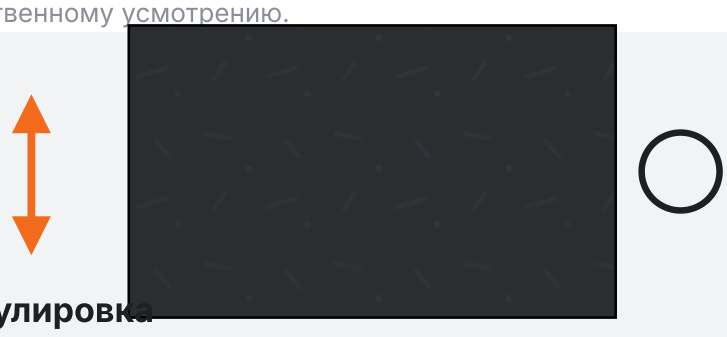


**Вертикальный профиль**

Несёт направляющие.

ПО РАСЧЁТУ

Остаточная толщина материала, глубина паза и положение зацепов — ПО ИНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ. Не фрезеровать кромку по собственному усмотрению.



**Регулировка**

Регулировочные винты клипс выставляют панель в плоскость.



**Температурное движение**

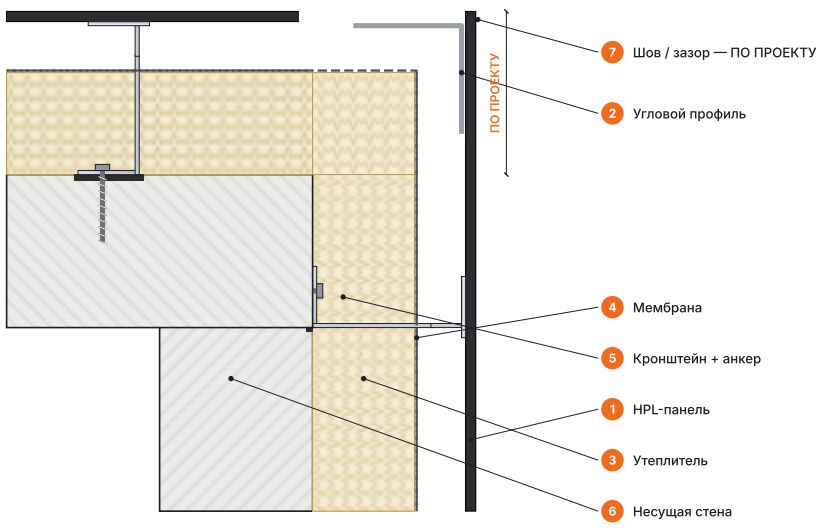
Одна точка фиксируется от смещения, остальные — свободно.

УЗЛЫ

# 06.3 УЗЛЫ

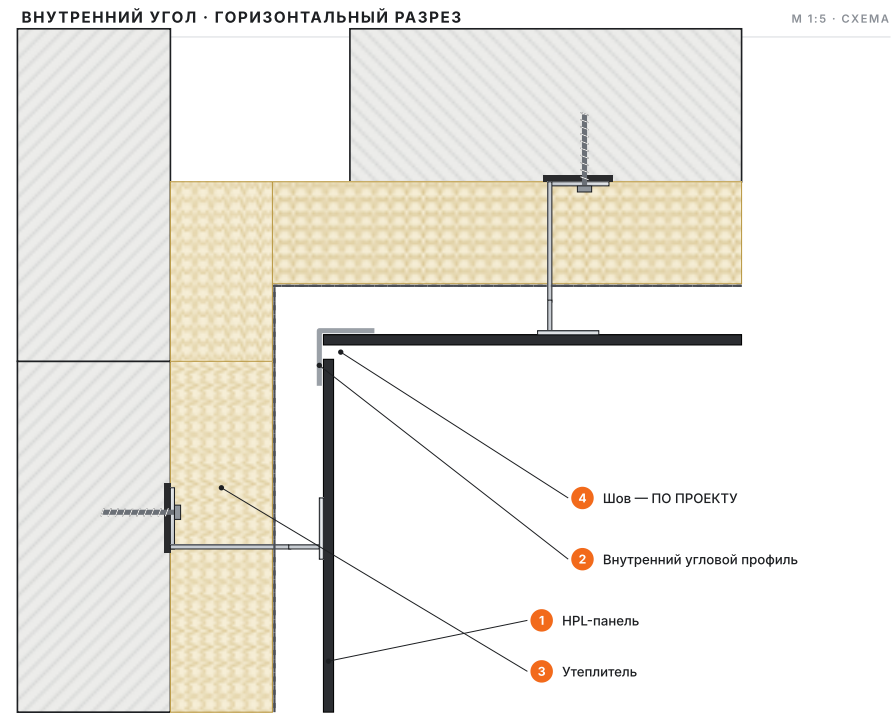
### ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



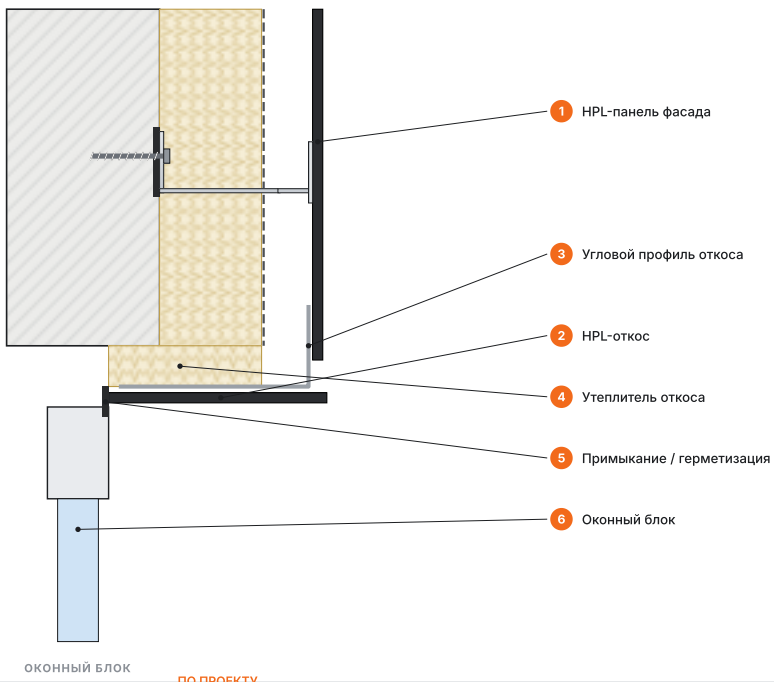

### ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



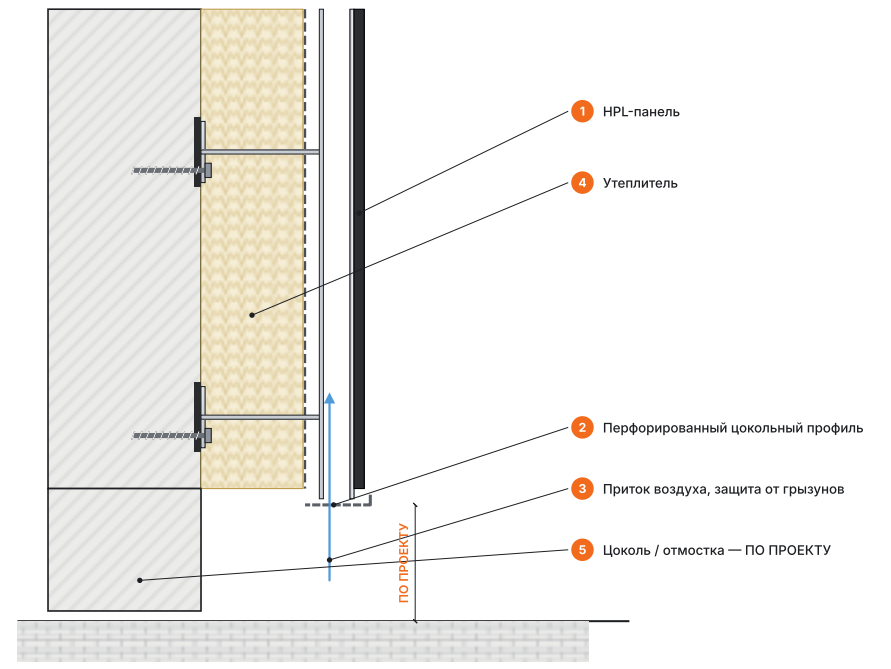

### ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



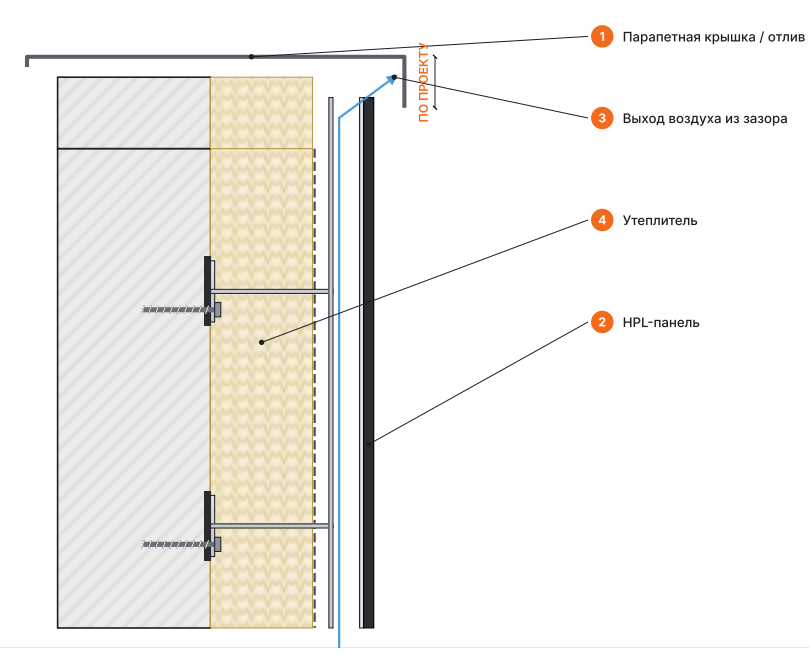

### ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА



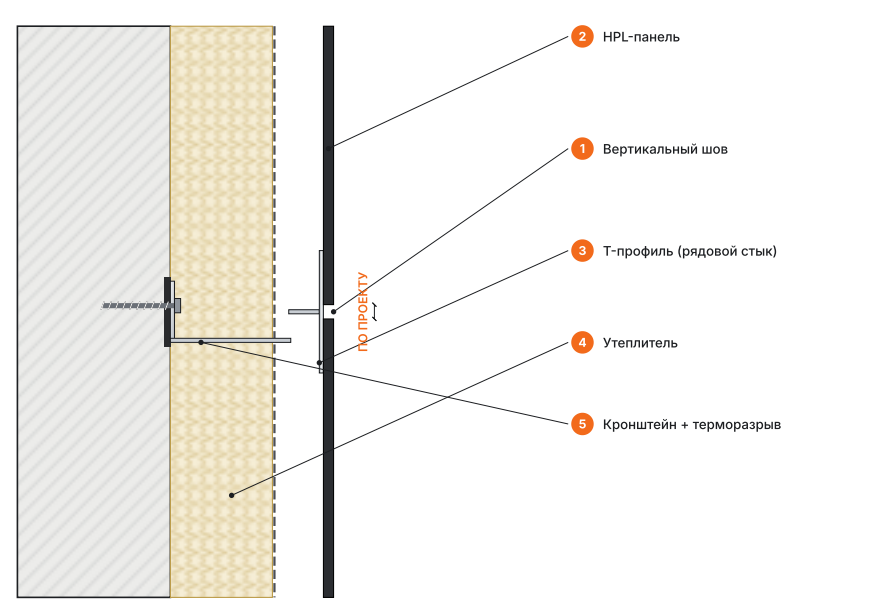

### ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА

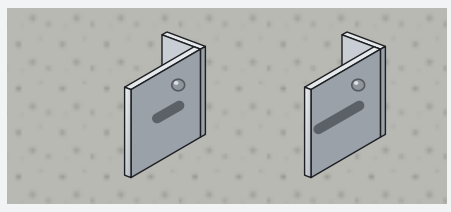



> Узлы скрытой системы показаны по общей подсистеме; точная геометрия клипс и направляющих — по документации производителя системы.

МОНТАЖ

# 06.4 МОНТАЖ

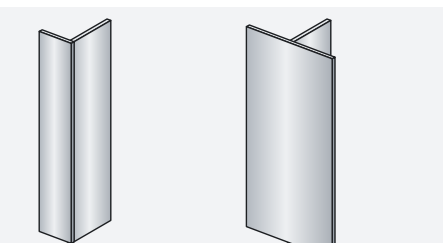
01



## Разметка и кронштейны

Оси и кронштейны по проекту.

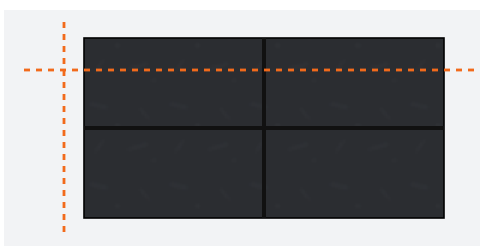
02



## Профили и утеплитель

Утеплитель, мембрана, вертикальные профили.

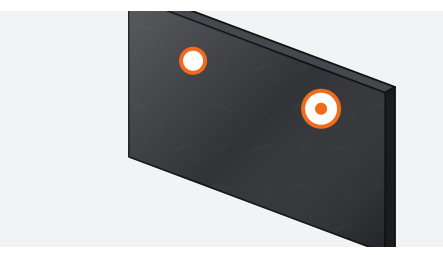
03



## Направляющие

Горизонтальные направляющие по отметкам.

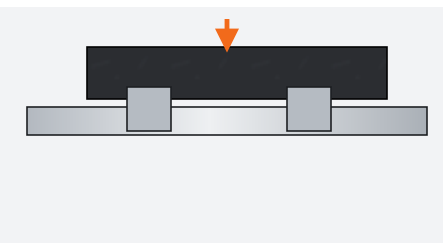
04



## Обработка панелей (ЧПУ)

Паз / отверстия под анкер по системе.

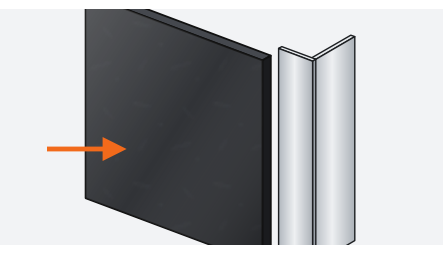
05



## Установка клипс

На тыльную сторону панели.

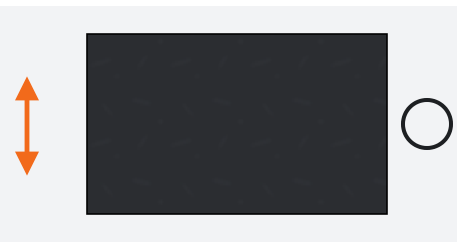
06



## Навеска панели

Сверху вниз на направляющую.

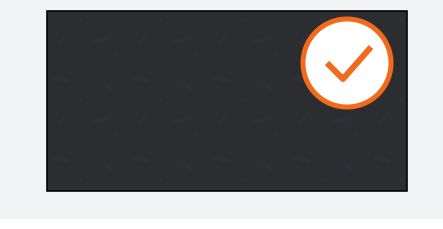
07



## Регулировка и фиксация

Плоскость, швы, точка фиксации.

08



## Контроль

Геометрия и фиксация каждой панели.



**Дрель**



**ЧПУ**



**Уровень**



**Рулетка**



**Ключи**



**СИЗ**



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# СКРЫТЫЙ ФАСАД

Максимально чистая плоскость: минимум видимых элементов.

07

# МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Панель крепится к подсистеме фасадными винтами с окрашенной головкой. Видимый механический крепёж.

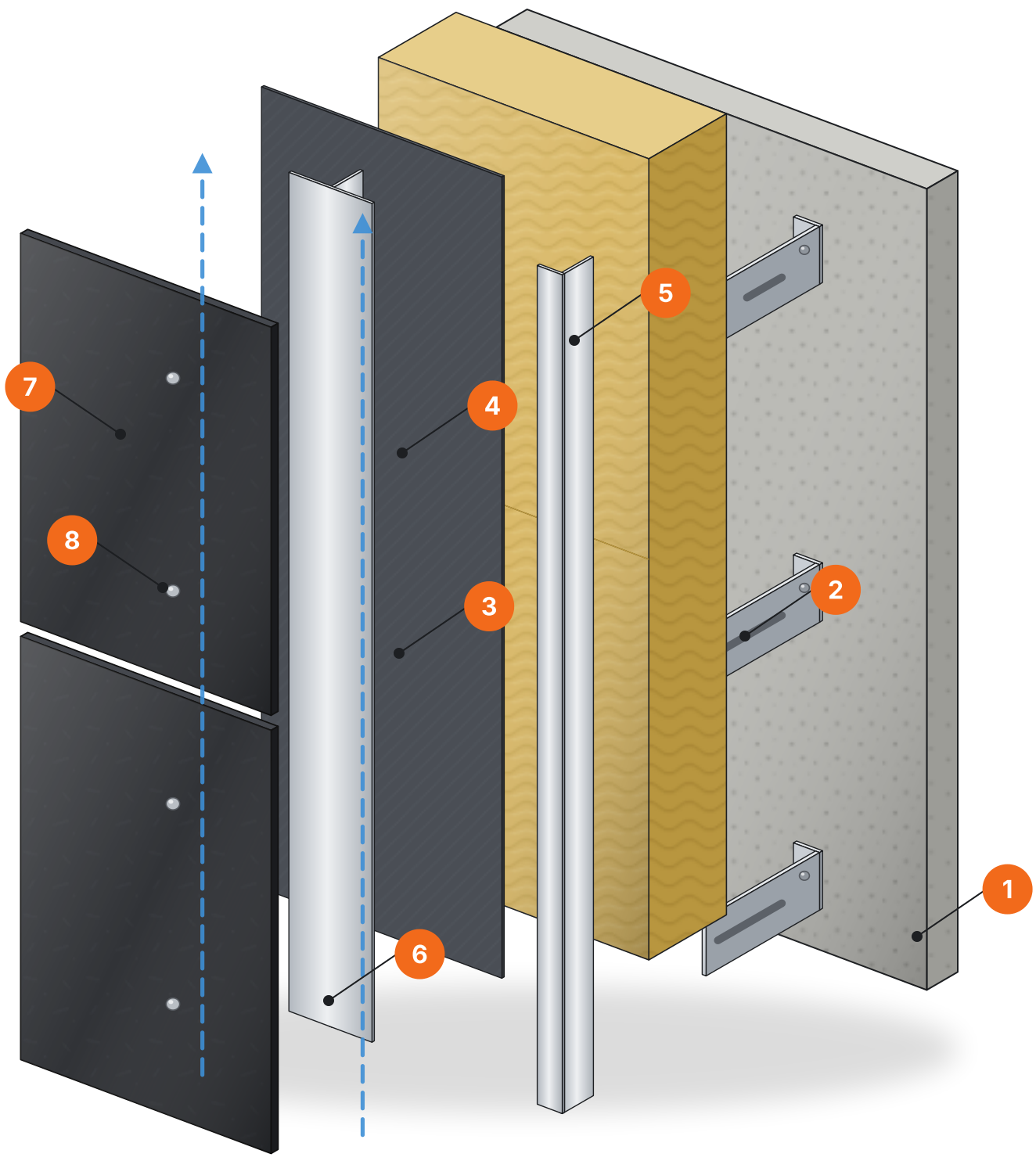
07.1 **Конструкция** стр. 36

07.2 **Компоненты и крепёжный узел** стр. 37

07.3 **Узлы и монтаж** стр. 38

КОНСТРУКЦИЯ

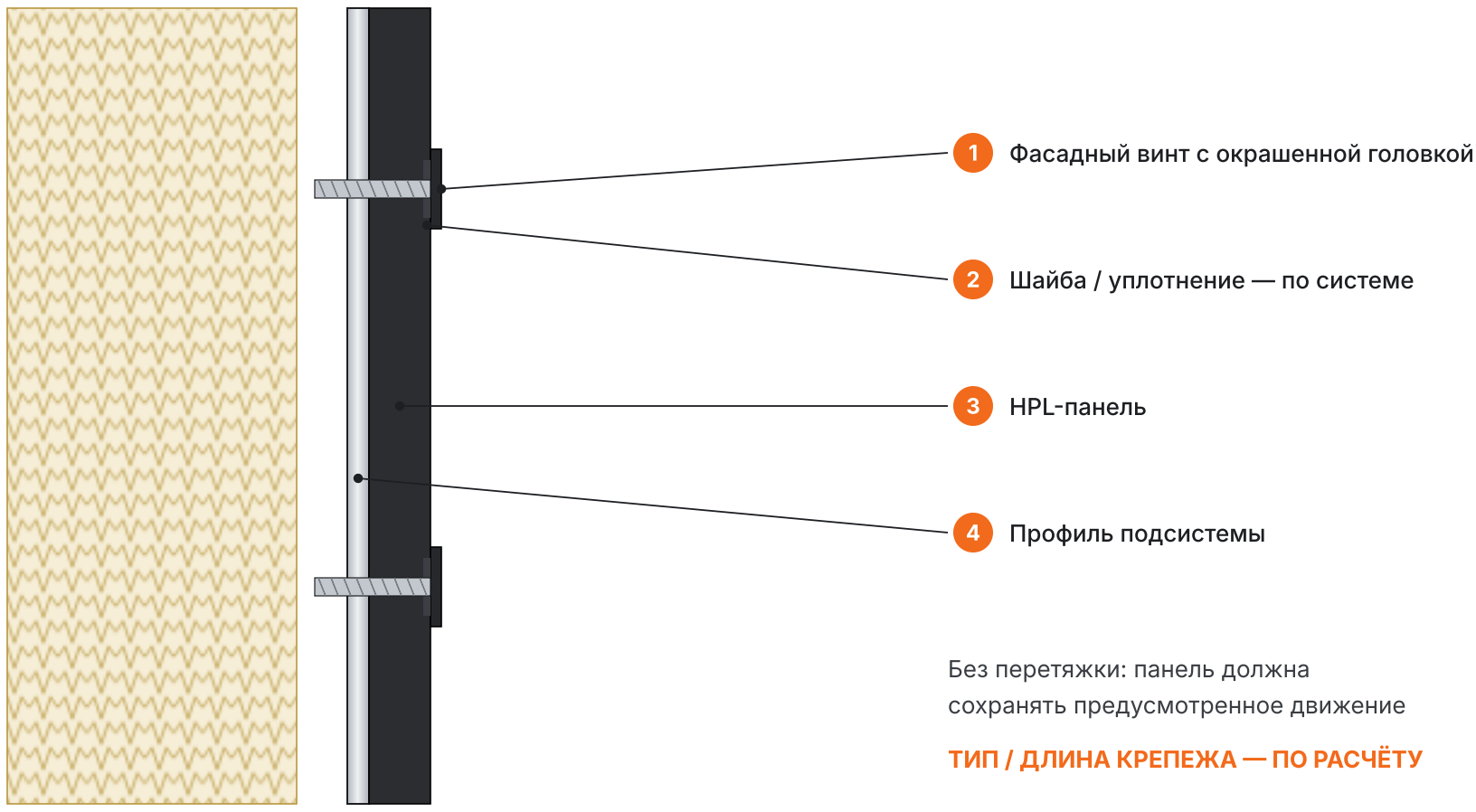
# 07.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ВИНТЫ)




1. **Несущая стена**
2. **Кронштейн**
3. **Утеплитель**
4. **Мембрана**
5. **L-профиль**
6. **T-профиль**
7. **HPL-панель**
8. **Фасадный винт + шайба**
   головка в цвет панели

КОМПОНЕНТЫ

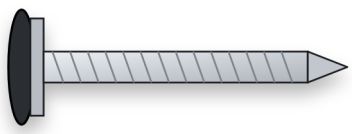
# 07.2 КОМПОНЕНТЫ И КРЕПЁЖНЫЙ УЗЕЛ




Без перетяжки: панель должна сохранять предусмотренное движение

**ТИП / ДЛИНА КРЕПЕЖА — ПО РАСЧЁТУ**

1



**Фасадный винт**

Окрашенная головка, материал — по системе.

ПО РАСЧЁТУ

2

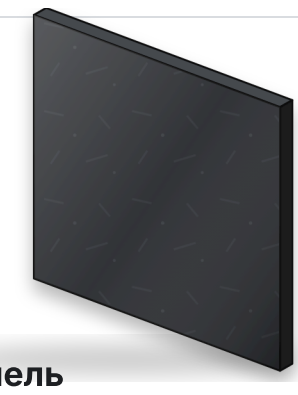


**Шайба / уплотнение**

Распределяет нагрузку на панель.

ПО СИСТЕМЕ

3



**HPL-панель**

Отверстия: фикс. / скользящие.

ПО ПРОЕКТУ

4

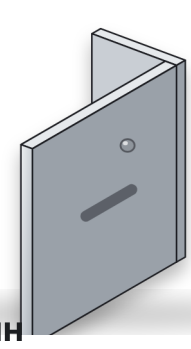


**Профиль**

Под винтовое крепление.

ПО СИСТЕМЕ

5

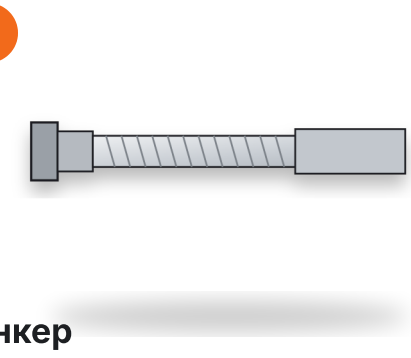


**Кронштейн**

Несущий / опорный.

ПО РАСЧЁТУ

6



**Анкер**

По основанию.

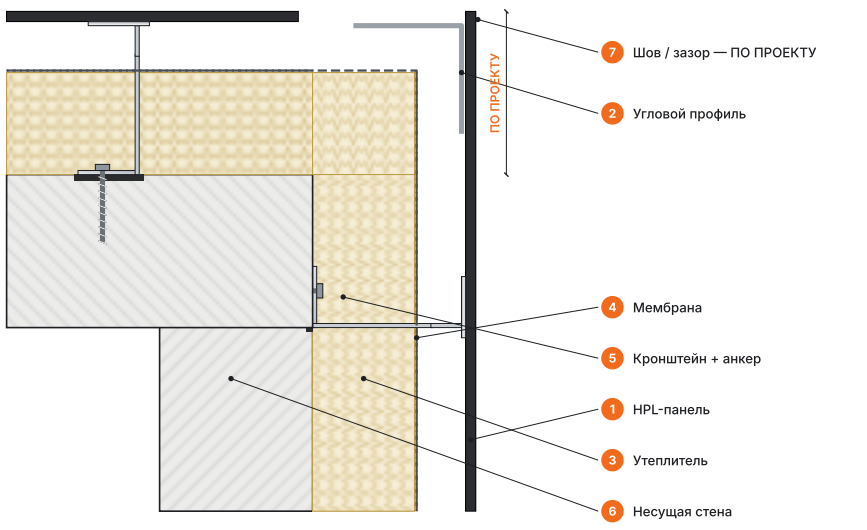
ПО ОСНОВАНИЮ

Не заменять фасадный крепёж обычными саморезами. При сочетании нержавеющего крепежа и оцинкованной подсистемы проверять риск контактной коррозии.

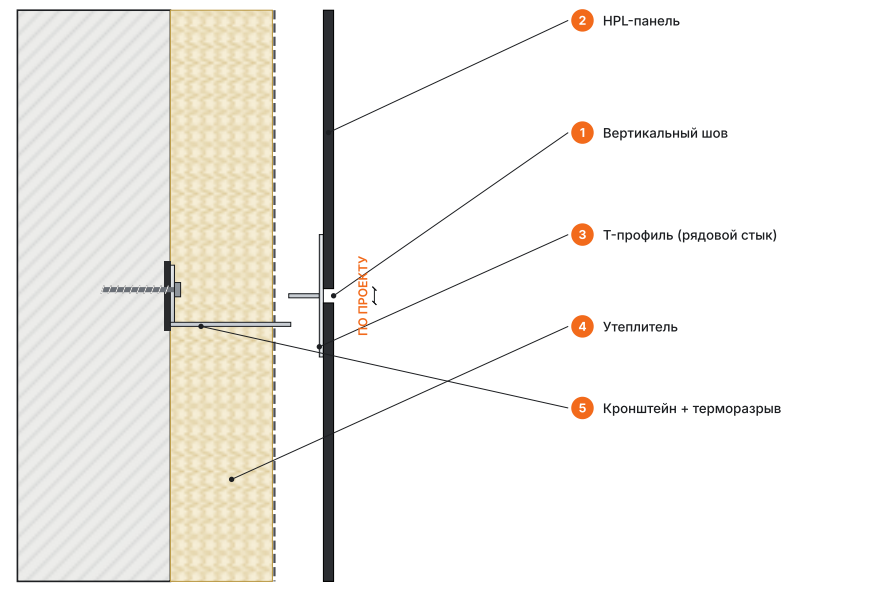
УЗЛЫ

# 07.3 УЗЛЫ И МОНТАЖ

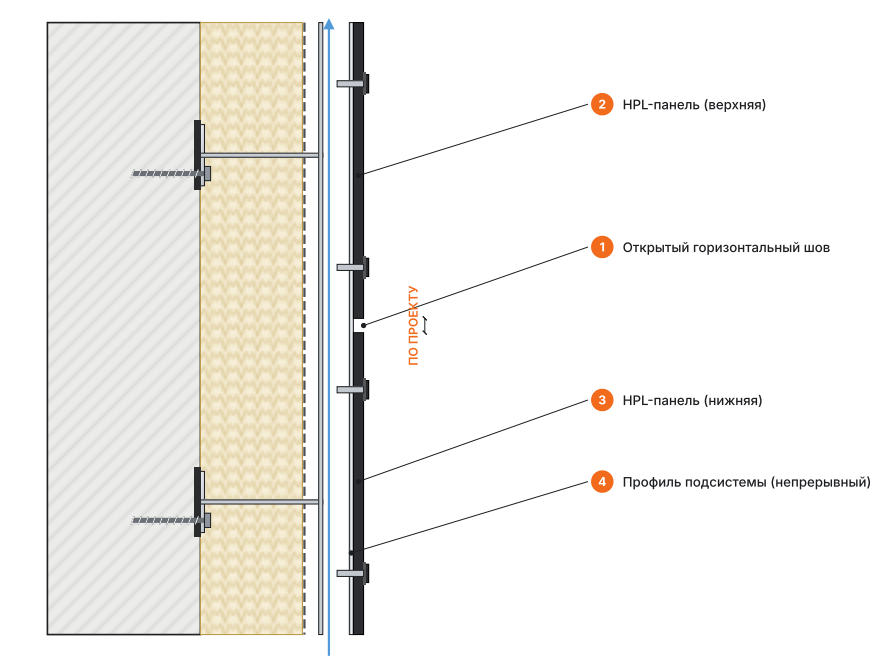
**ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** М 1:5 · СХЕМА



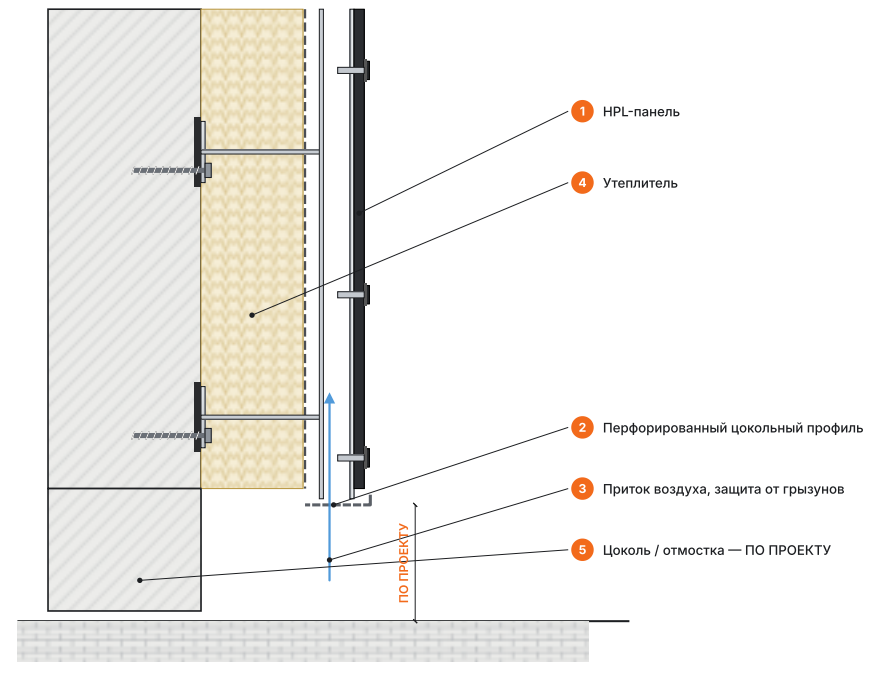

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** М 1:5 · СХЕМА



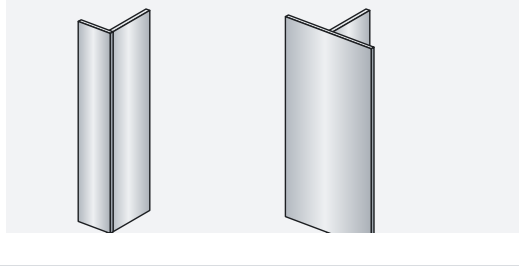

**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** М 1:5 · СХЕМА




**ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ** М 1:5 · СХЕМА



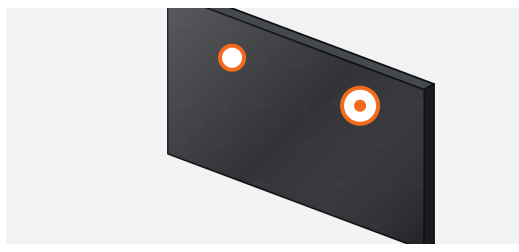

01



## Разметка и подсистема

Проверить плоскость подсистемы.

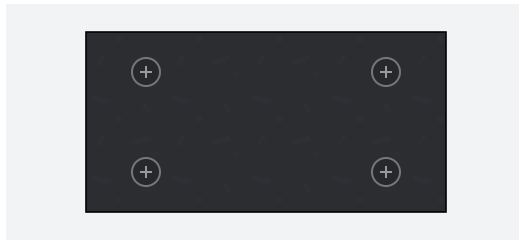
02



## Отверстия по схеме

Фикс. и скользящие — по инструкции.

03

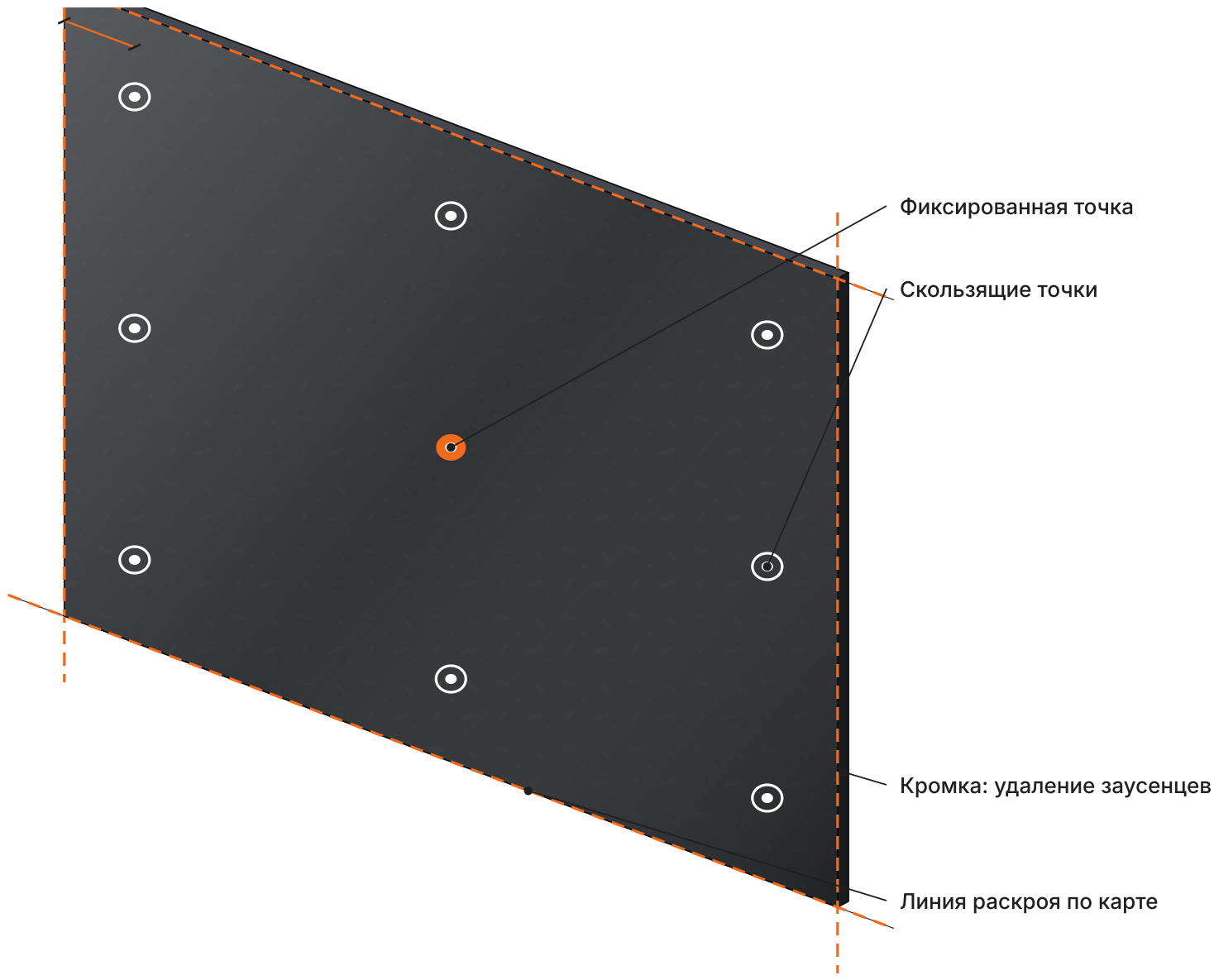


## Установка и крепление

Без перетяжки, швы — по проекту.

# 08 ОБРАБОТКА HPL

Технический цех UZHPL: раскрой, сверление и фрезерование по монтажным картам.



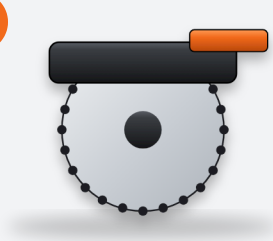

1



**Обмер**

Контроль размеров листа и по месту.

2



**Раскрой**

Пила / ЧПУ, твердосплавный диск.

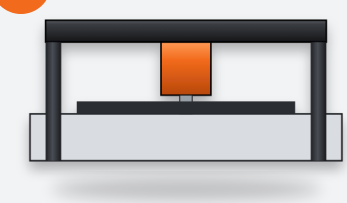
3




**Сверление**

Сверла для HPL, кондуктор.

4



**Фрезерование**

ЧПУ-фрезер, пазы по системе.

5



**Пазование**

Под скрытый крепёж — по системе.

6



**Кромки**

Удаление заусенцев.

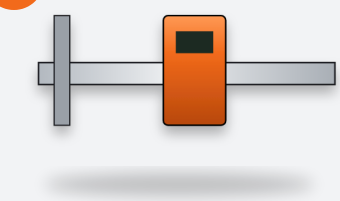
7



**Пылеудаление**

Чистая зона обработки.

8



**Контроль**

Первая деталь — контрольная.

> Обороты, подача и направление реза — по инструкции производителя панели и инструмента. Надёжно фиксировать панель, защищать лицевую поверхность.

09

# ФАСАДНЫЕ УЗЛЫ

Отдельная страница — на каждый узел. Принципиальные разрезы для заклёпочной системы.

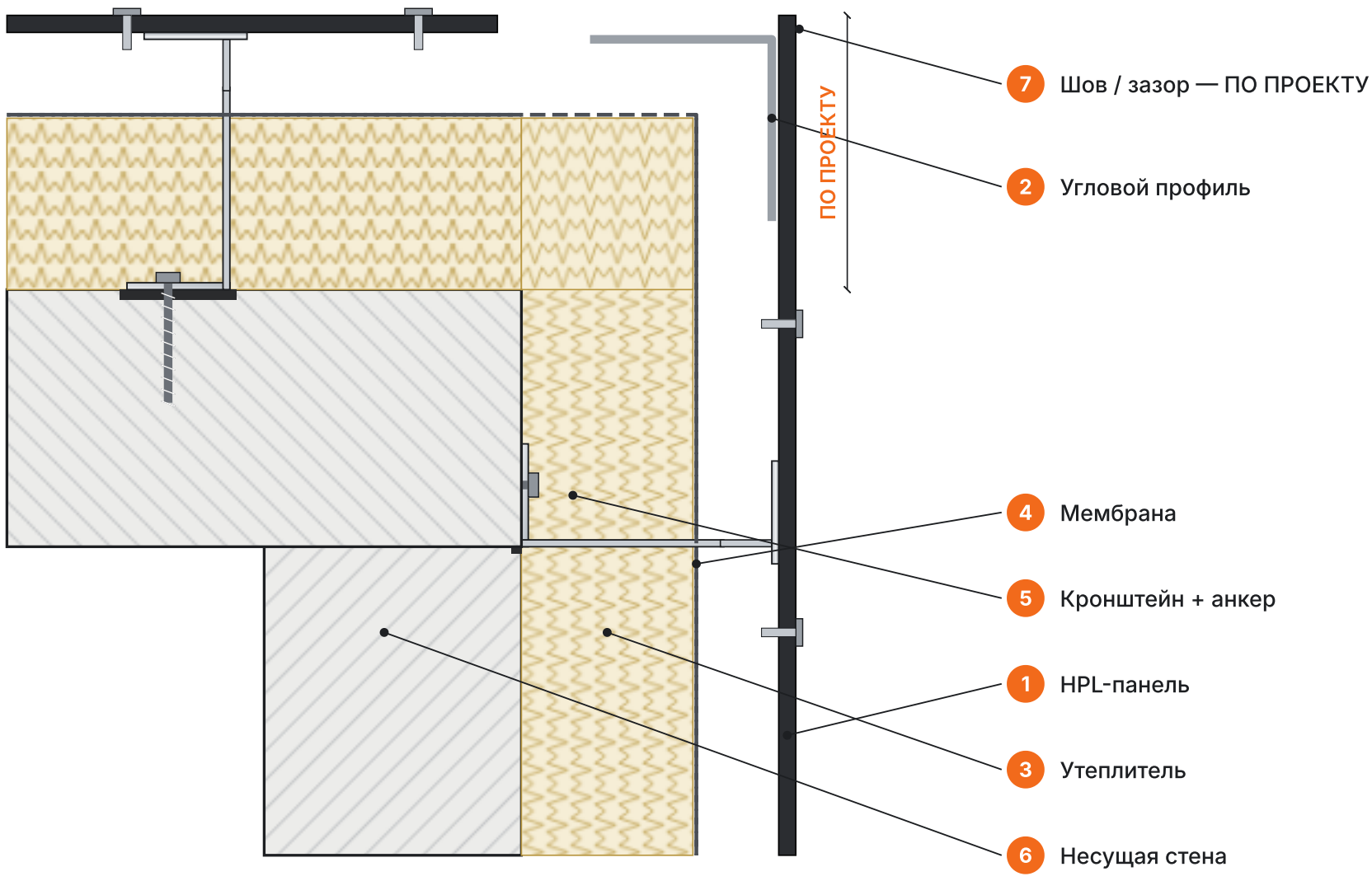

| | | |
|---|---|---|
| 09.1 | **Внешний угол** | стр. 41 |
| 09.2 | **Внутренний угол** | стр. 42 |
| 09.3 | **Оконный откос** | стр. 43 |
| 09.4 | **Верхний оконный узел** | стр. 44 |
| 09.5 | **Нижний оконный узел** | стр. 45 |
| 09.6 | **Цоколь** | стр. 46 |
| 09.7 | **Парапет** | стр. 47 |
| 09.8 | **Верхнее примыкание** | стр. 48 |
| 09.9 | **Горизонтальный стык** | стр. 49 |
| 09.10 | **Вертикальный стык** | стр. 50 |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.1 ВНЕШНИЙ УГОЛ

## ВНЕШНИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Угловой профиль за швом**
2. **Шов — ПО ПРОЕКТУ**
3. **Крепление обеих панелей у угла — по схеме**

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

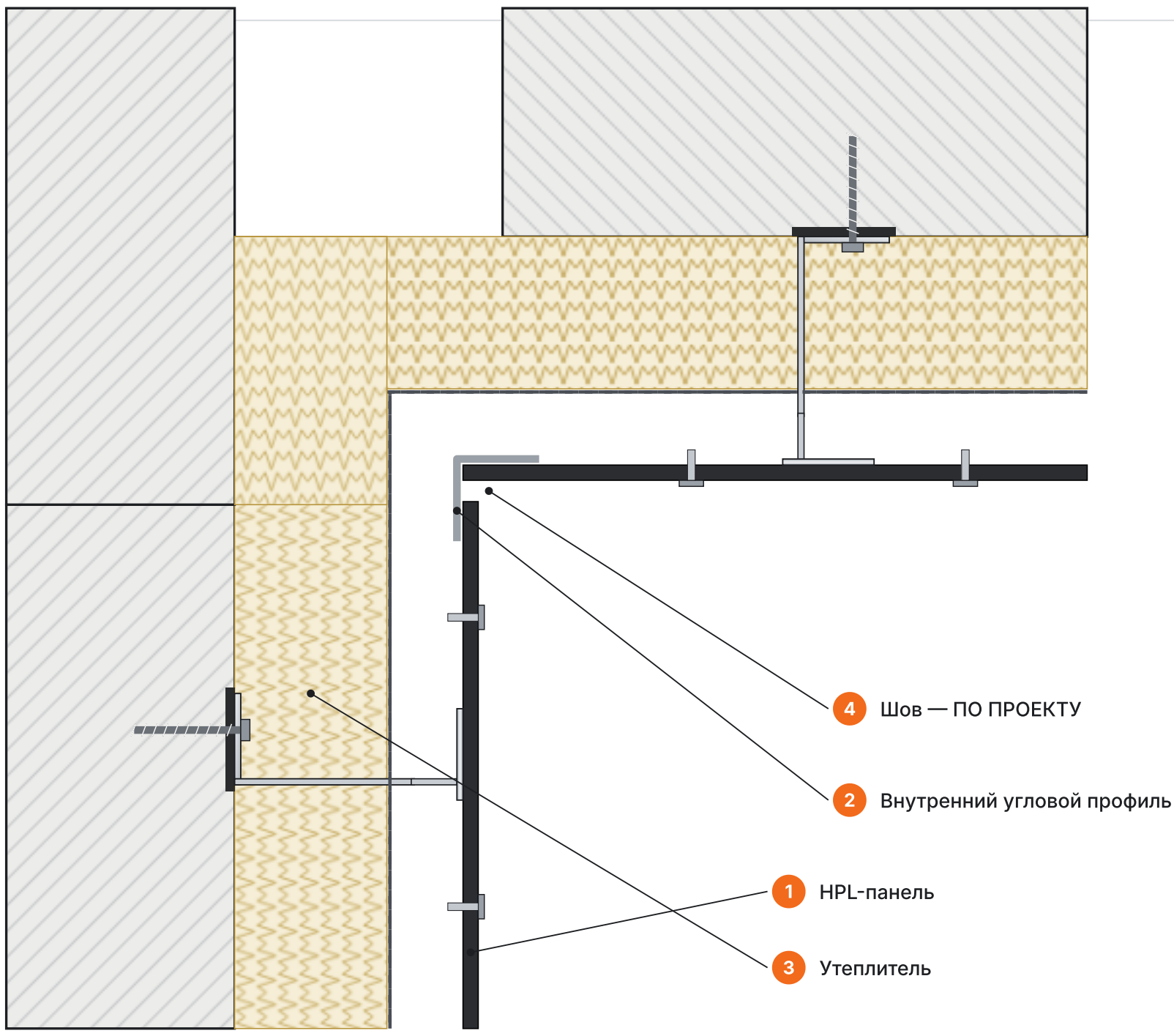
| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.2 ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

**ВНУТРЕННИЙ УГОЛ · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ**

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Внутренний угловой профиль**
2. **Панели не упираются друг в друга**
3. **Зазор для движения — ПО ПРОЕКТУ**

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

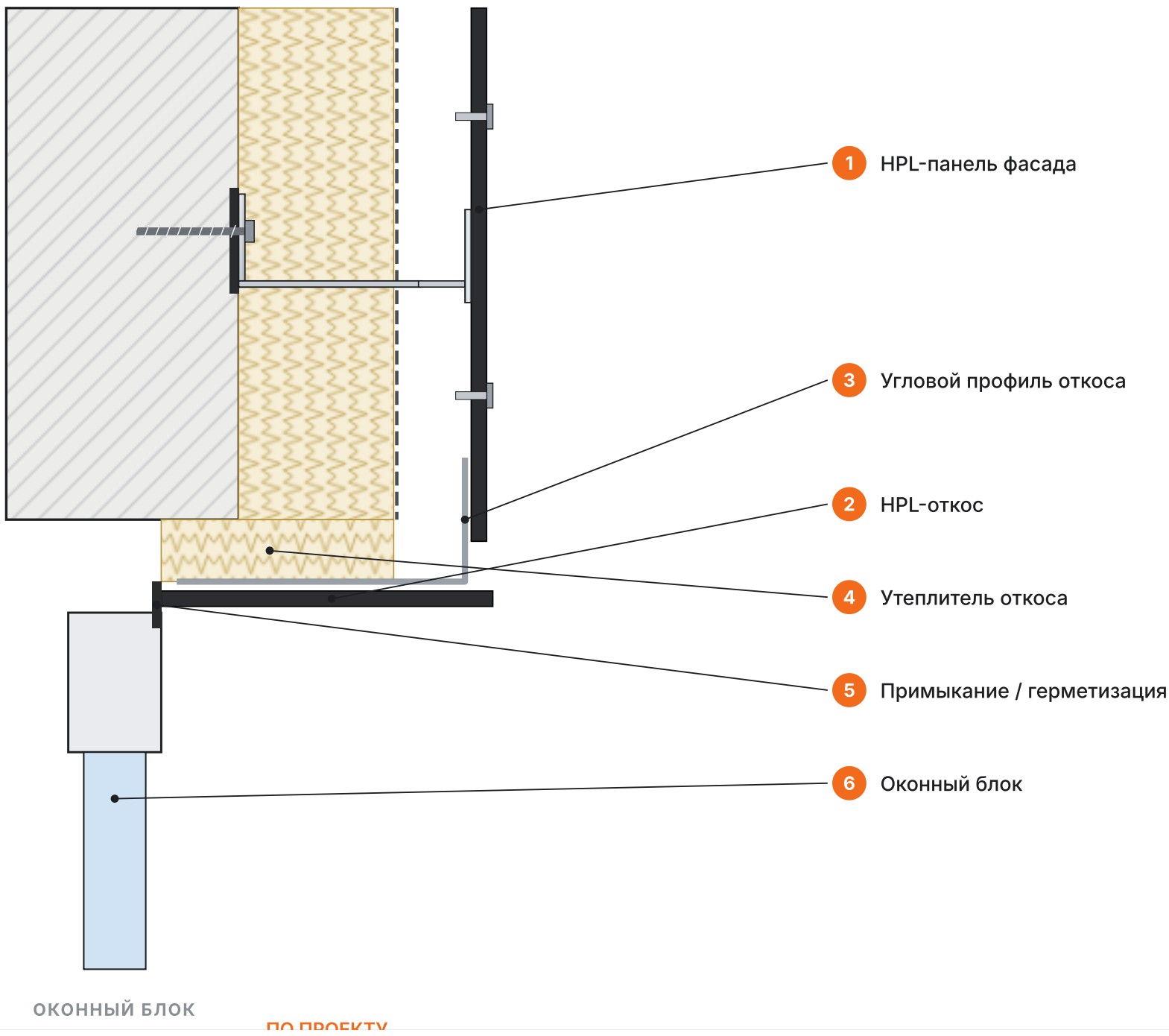
| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.3 ОКОННЫЙ ОТКОС

## ОКОННЫЙ ОТКОС · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **HPL-откос до оконного блока**
2. **Утеплитель откоса**
3. **Примыкание к окну — герметизация по проекту**

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

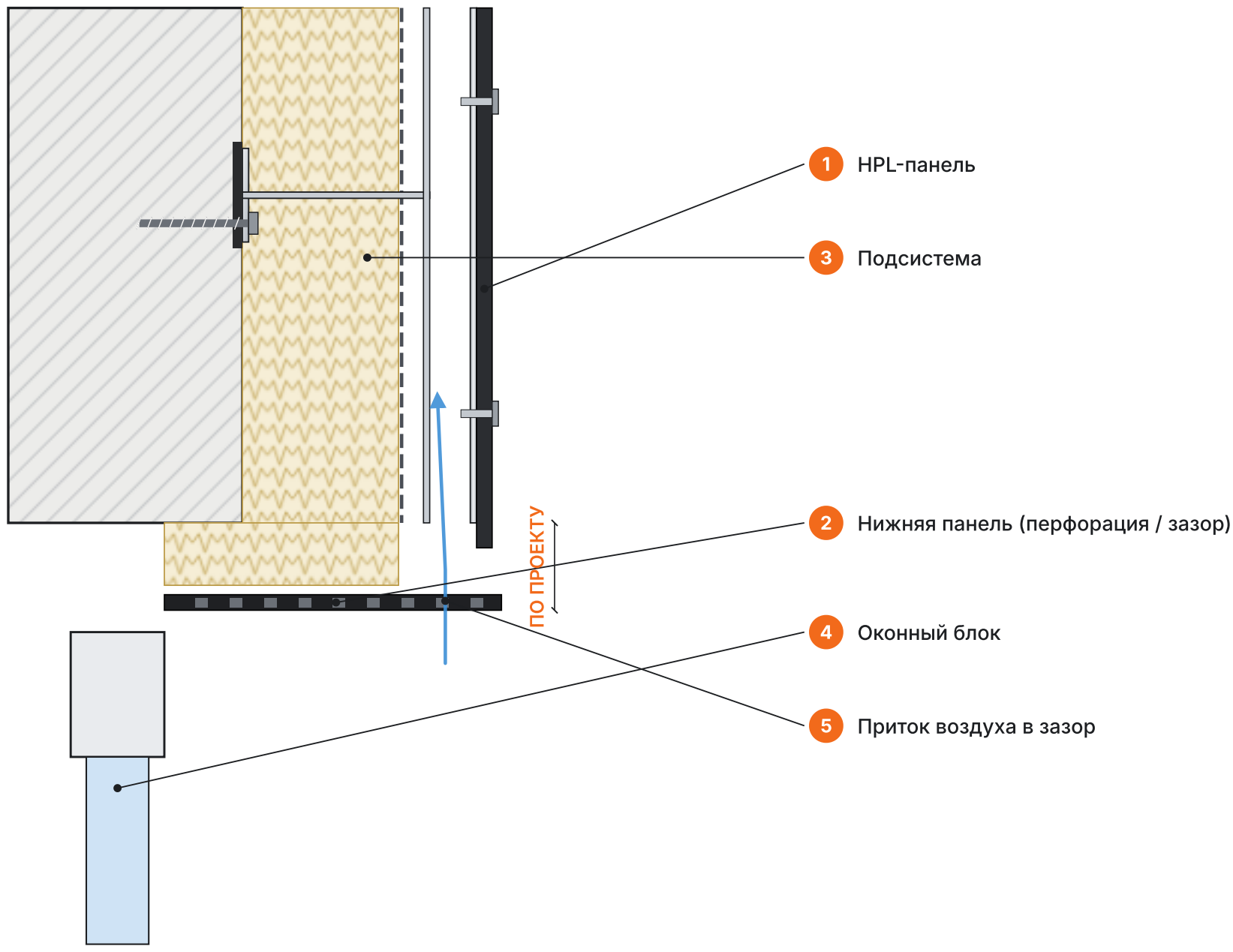
| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.4 ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

## ВЕРХНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Нижняя панель над окном
2. Вход воздуха в зазор
3. Зазор у оконного блока — ПО ПРОЕКТУ

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

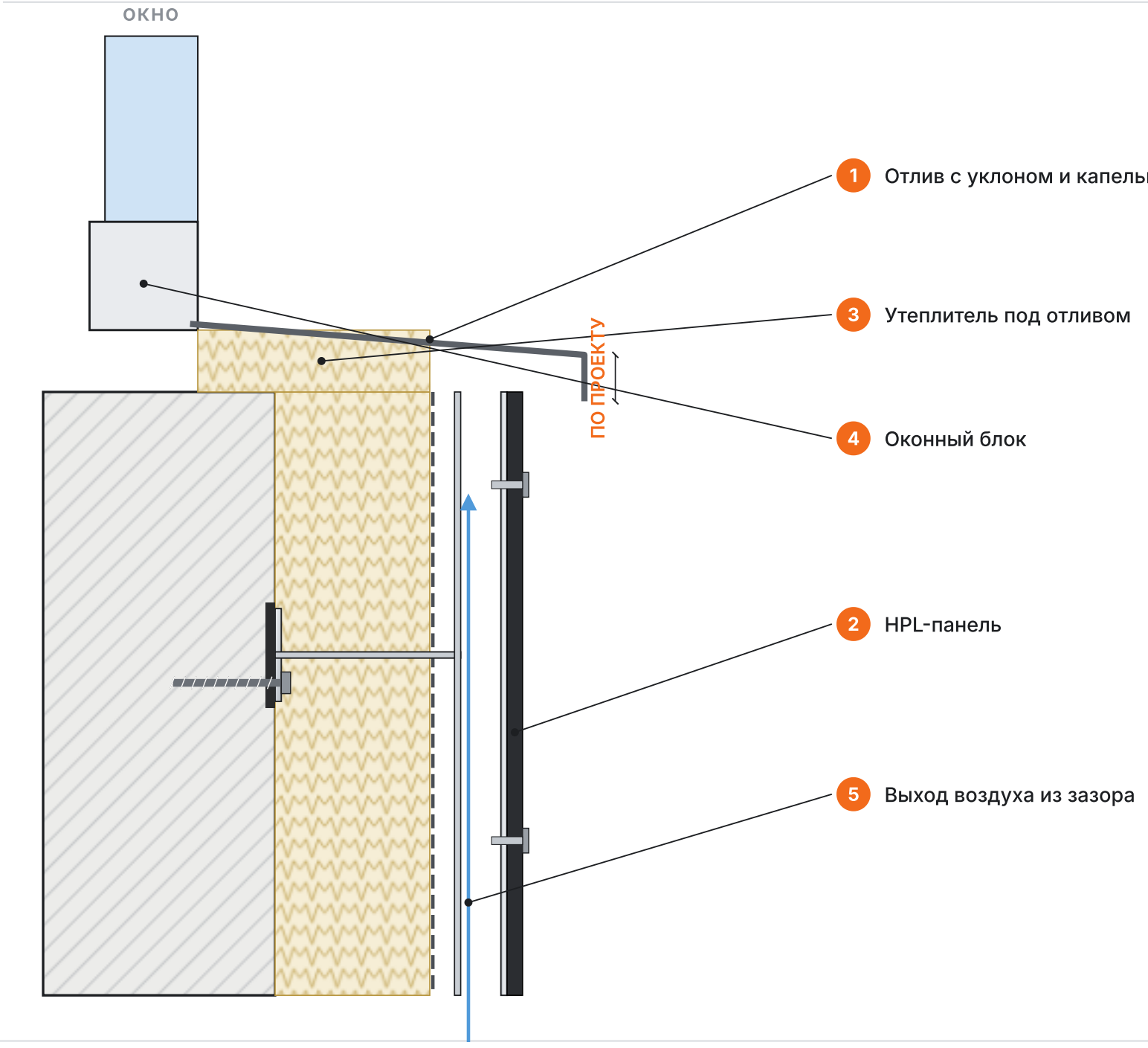
| | |
|---|---|
| Шаг крепления | ПО РАСЧЁТУ |
| Ширина швов | ПО ПРОЕКТУ |
| Вентзазор | ПО РАСЧЁТУ |
| Фактические размеры | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.5 НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ

## НИЖНИЙ ОКОННЫЙ УЗЕЛ (ОТЛИВ) · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Отлив с уклоном и капельником**
2. **Выход воздуха из зазора**
3. **Вынос отлива — ПО ПРОЕКТУ**

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

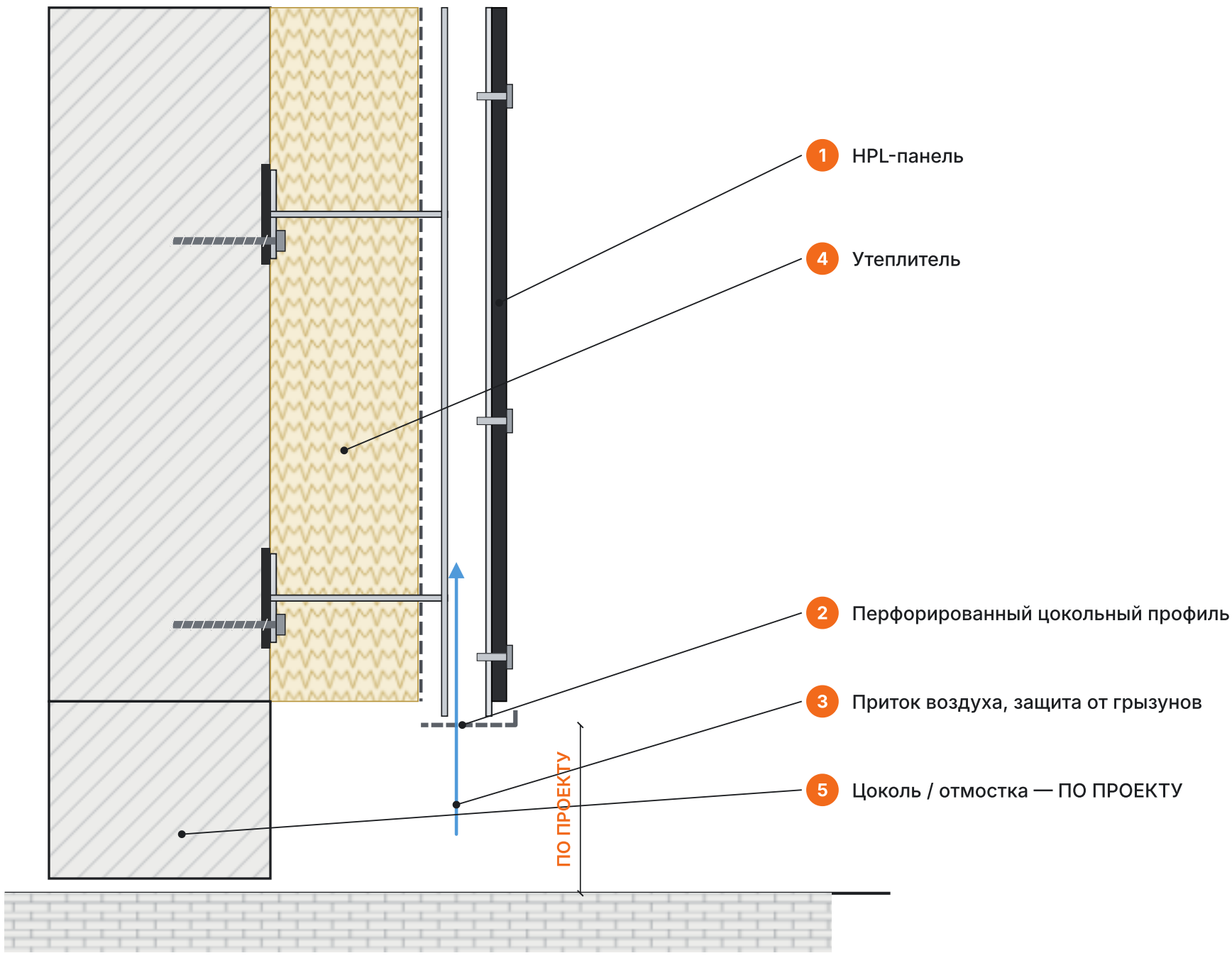
| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.6 ЦОКОЛЬ

## ЦОКОЛЬНЫЙ УЗЕЛ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Перфорированный цокольный профиль**
2. **Защита от грызунов, вход воздуха**
3. **Отметка над отмосткой — ПО ПРОЕКТУ**

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

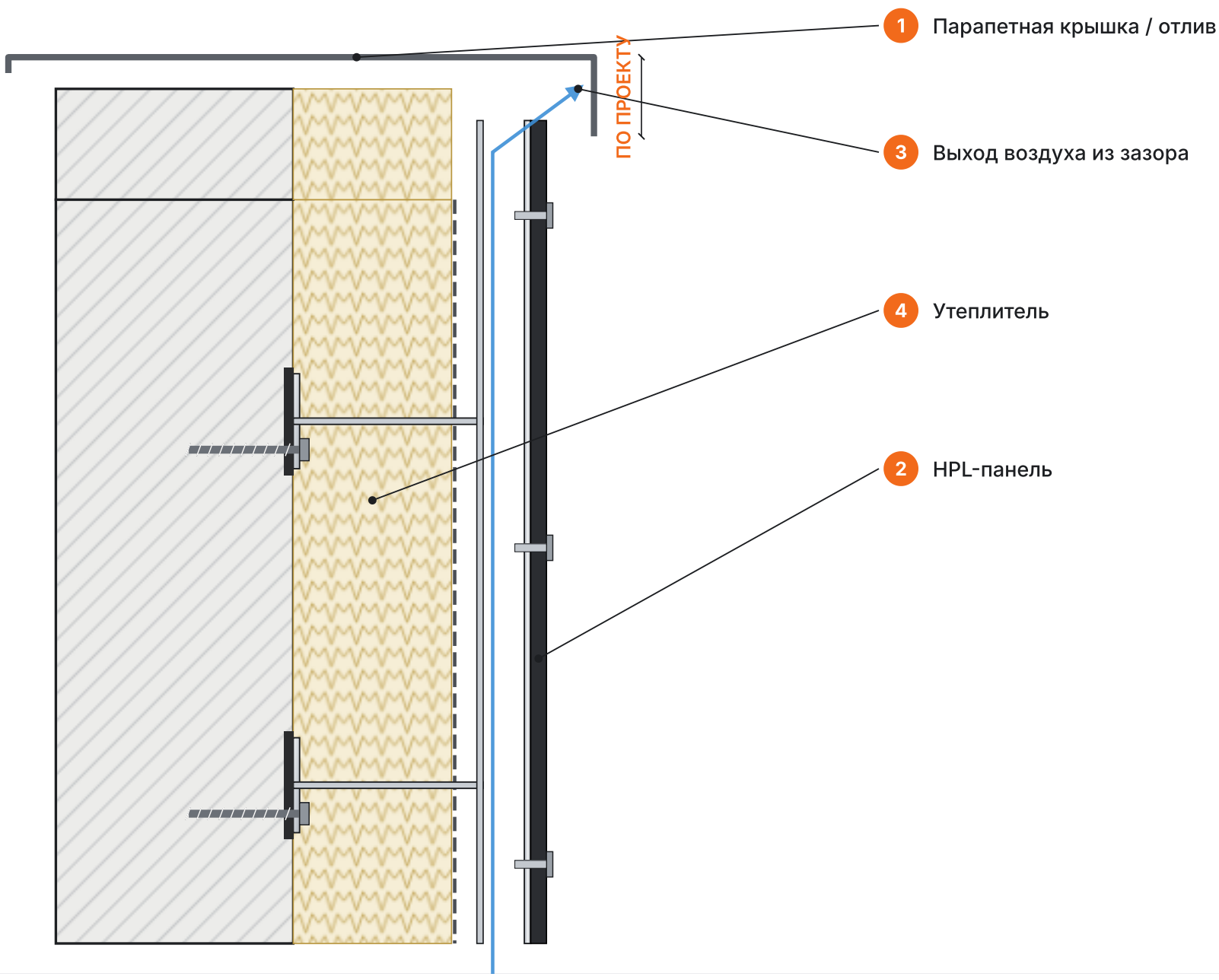
| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.7 ПАРАПЕТ

## ПАРАПЕТ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Парапетная крышка с уклоном**
2. **Выход воздуха под крышкой**
3. **Вынос крышки — ПО ПРОЕКТУ**

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

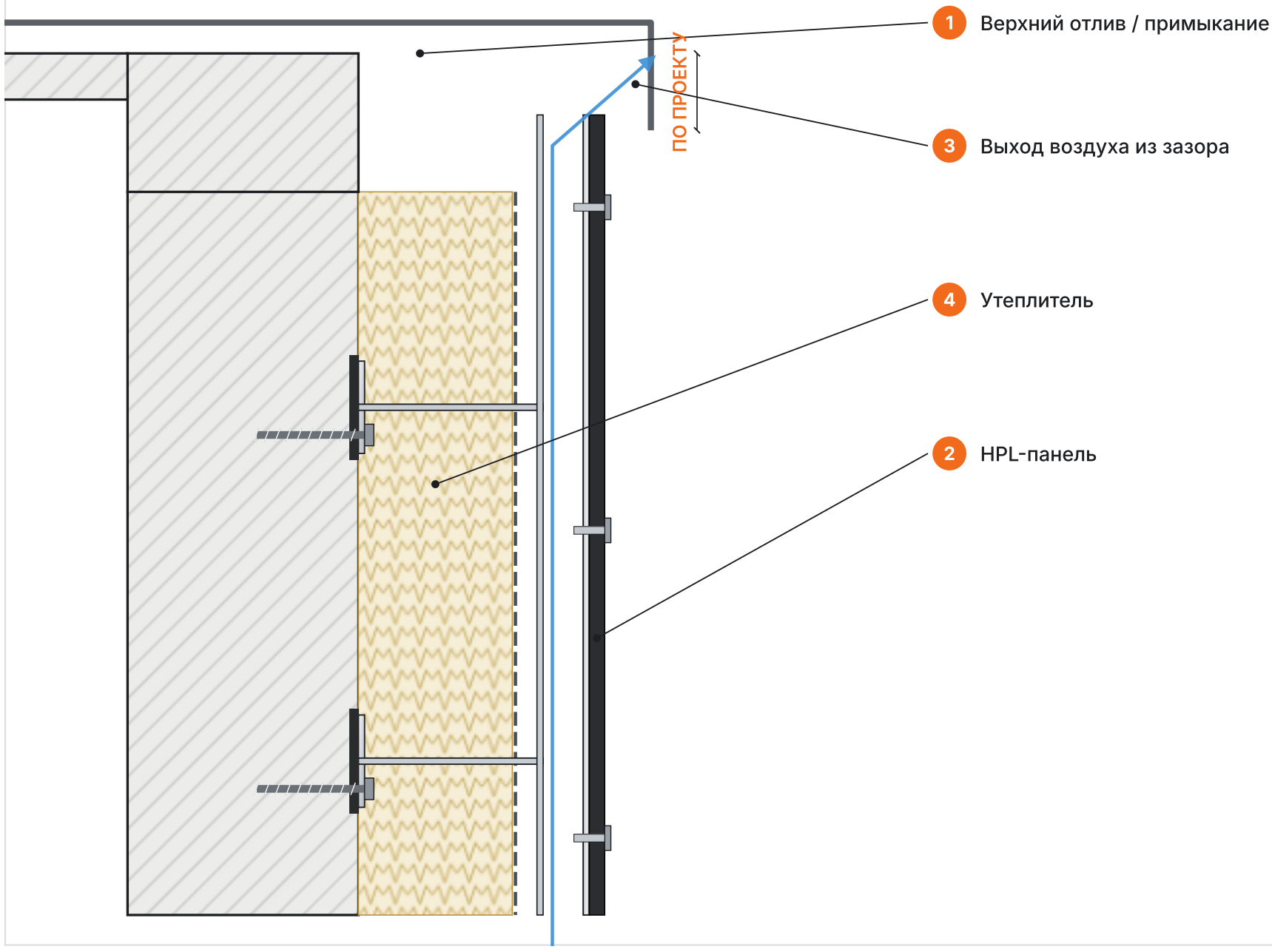
| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.8 ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ

ВЕРХНЕЕ ПРИМЫКАНИЕ · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Примыкание к перекрытию / козырьку
2. Выход воздуха
3. Отлив — ПО ПРОЕКТУ

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

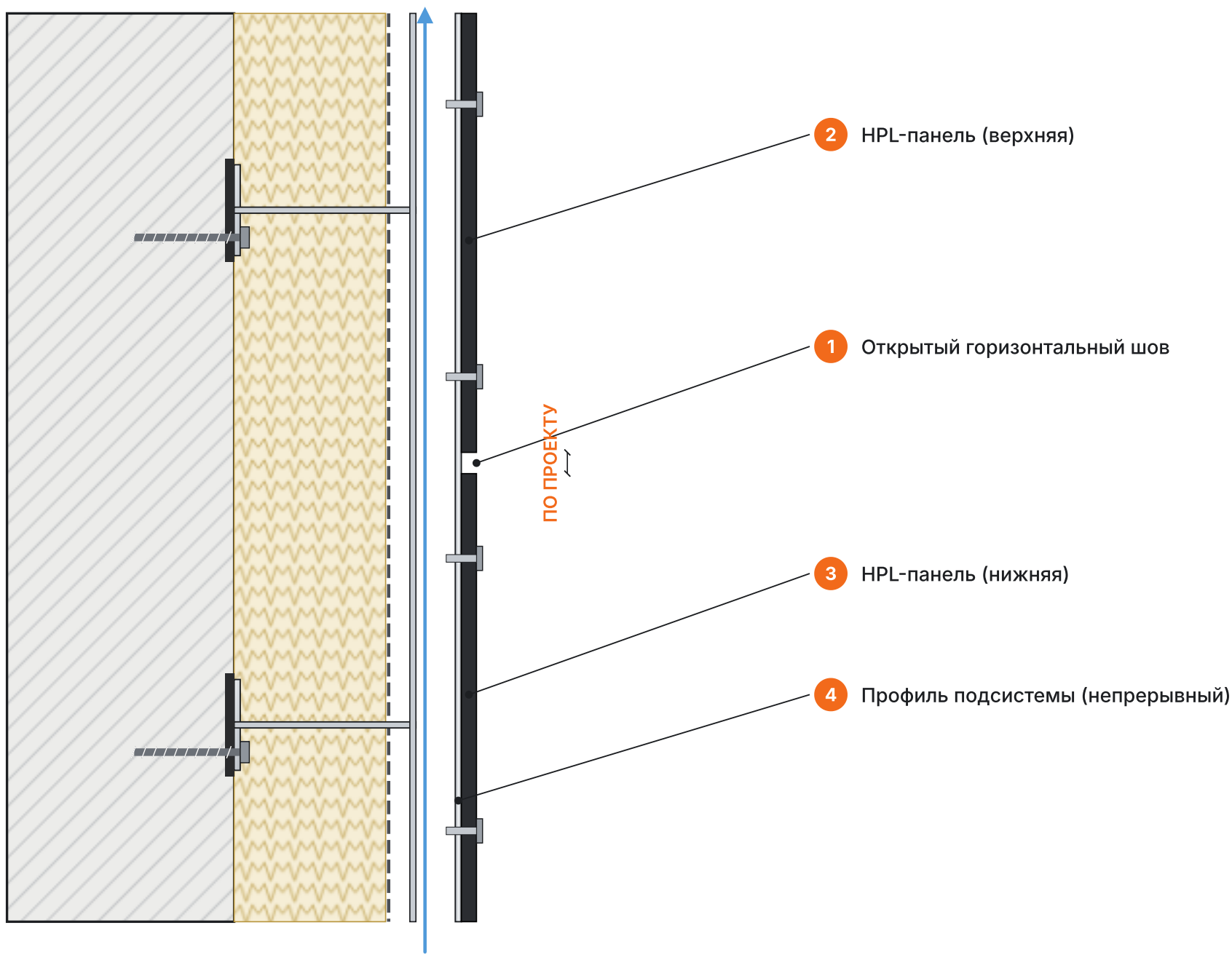
| | |
|---|---|
| Шаг крепления | ПО РАСЧЁТУ |
| Ширина швов | ПО ПРОЕКТУ |
| Вентзазор | ПО РАСЧЁТУ |
| Фактические размеры | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.9 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК · ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Открытый шов**
2. **Профиль непрерывный**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**

## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

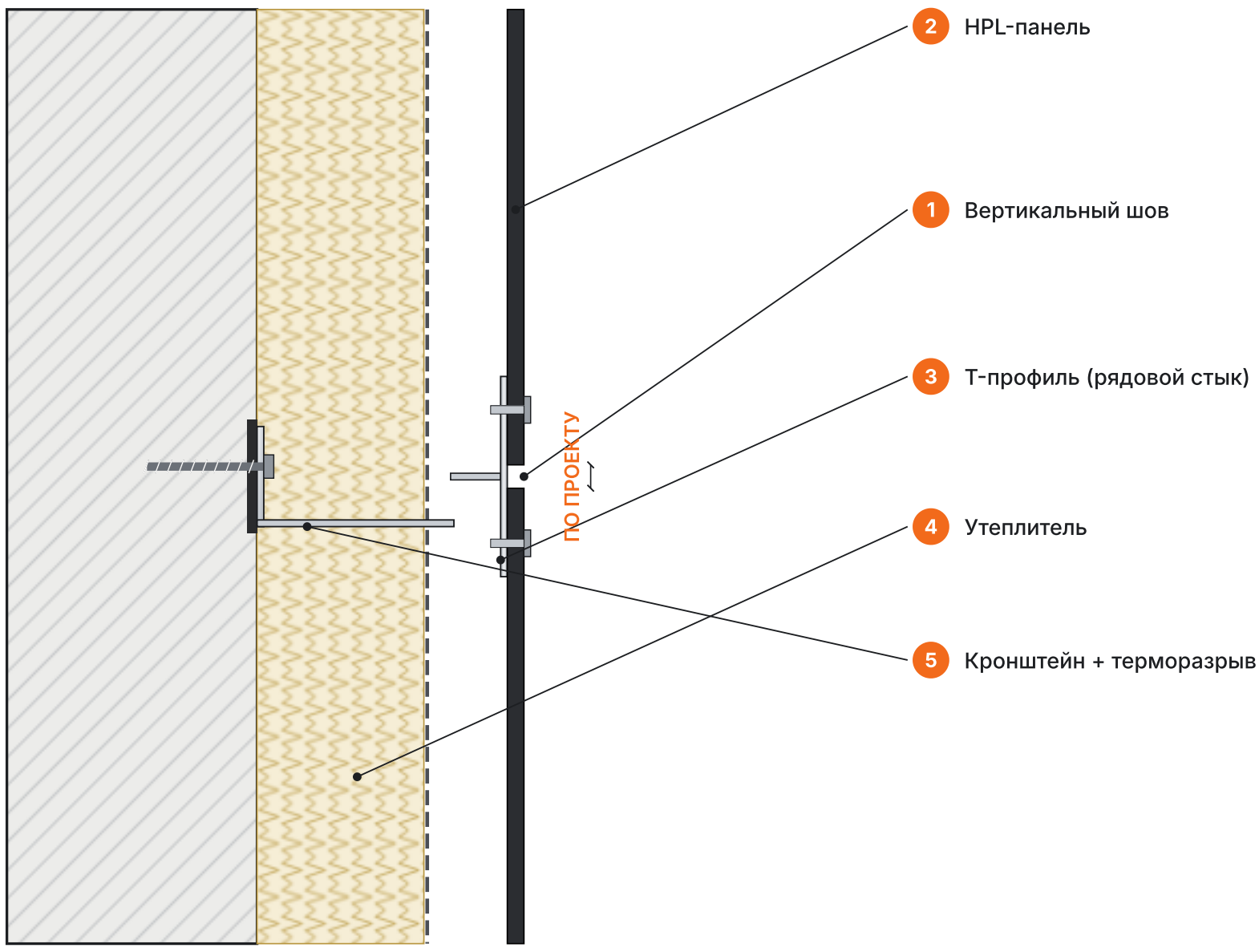
| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

ФАСАДНЫЙ УЗЕЛ

# 09.10 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК

## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

М 1:5 · СХЕМА




## КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. **Шов над Т-профилем**
2. **Крепление обеих панелей**
3. **Ширина шва — ПО ПРОЕКТУ**

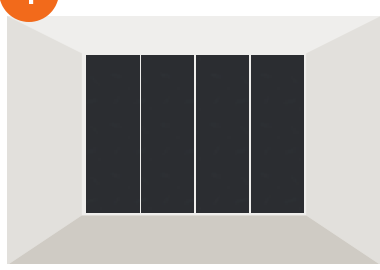
## ДАННЫЕ ПРОЕКТА

| | |
|---|---|
| **Шаг крепления** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Ширина швов** | ПО ПРОЕКТУ |
| **Вентзазор** | ПО РАСЧЁТУ |
| **Фактические размеры** | НА ОБЪЕКТЕ |

# 10 ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

HPL для стен, потолков, мебели и санитарных зон. Подбирается отдельно от наружного фасада.

1



**Стены**

2



**Потолки**

3



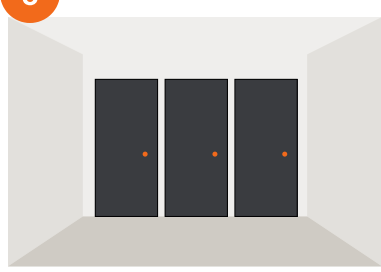
**Мебель**

4



**Перегородки**

5



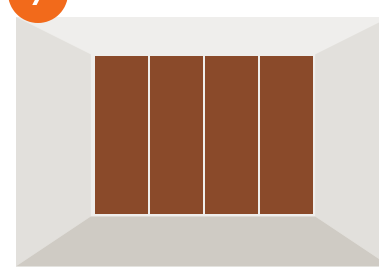
**Санитарные зоны**

6

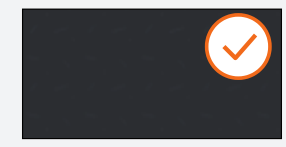


**Рецепции**

7



**Декоративные панели**

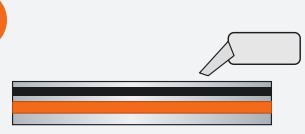


**Ваш проект**

Подберём решение под задачу интерьера.

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

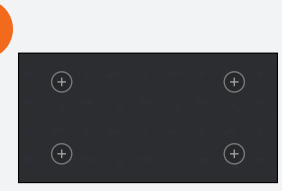
A



**Клеевой**

На ровные подготовленные поверхности.

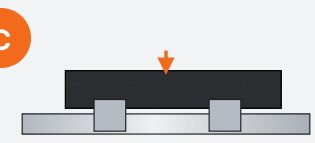
B



**Механический**

На каркас: винты / заклёпки.

C



**Скрытый**

Клипсы и подвесы — без видимого крепежа.

D

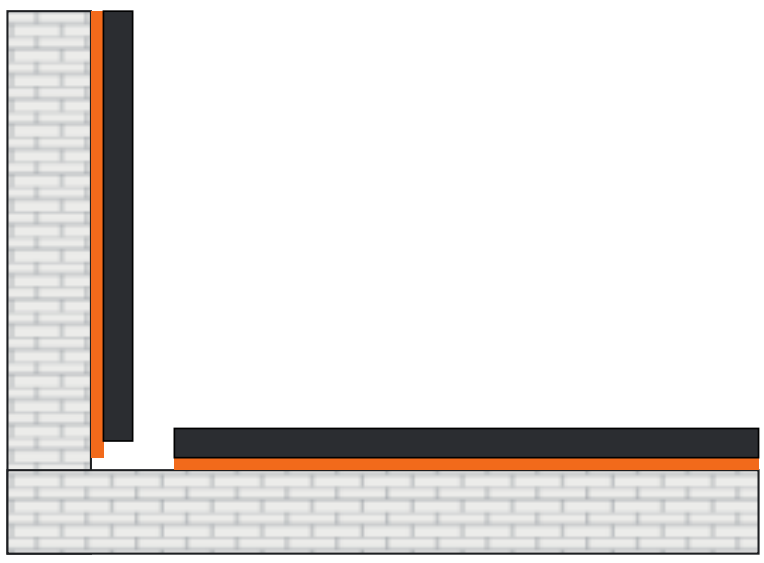


**Мебельная обработка**

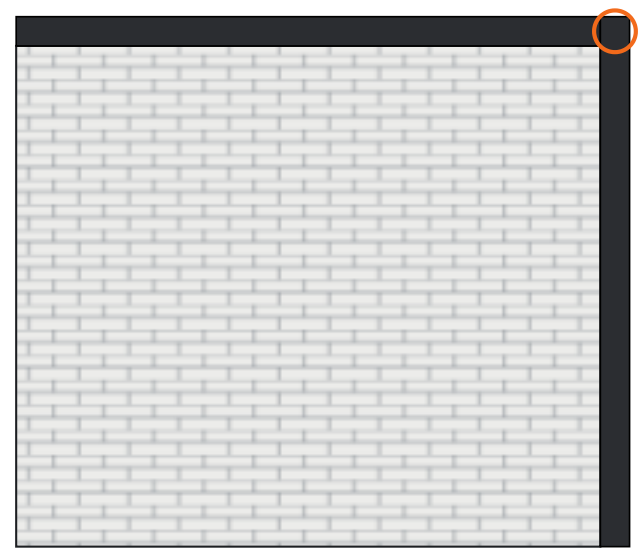
Раскрой, кромки, фрезерование под фурнитуру.

# 11 ИНТЕРЬЕРНЫЕ УЗЛЫ

### ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



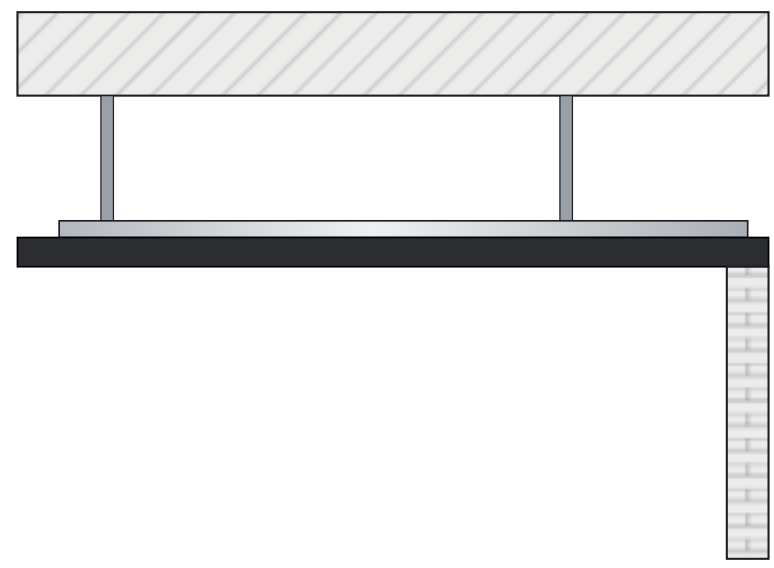
### ВНЕШНИЙ УГОЛ · фреза / профиль



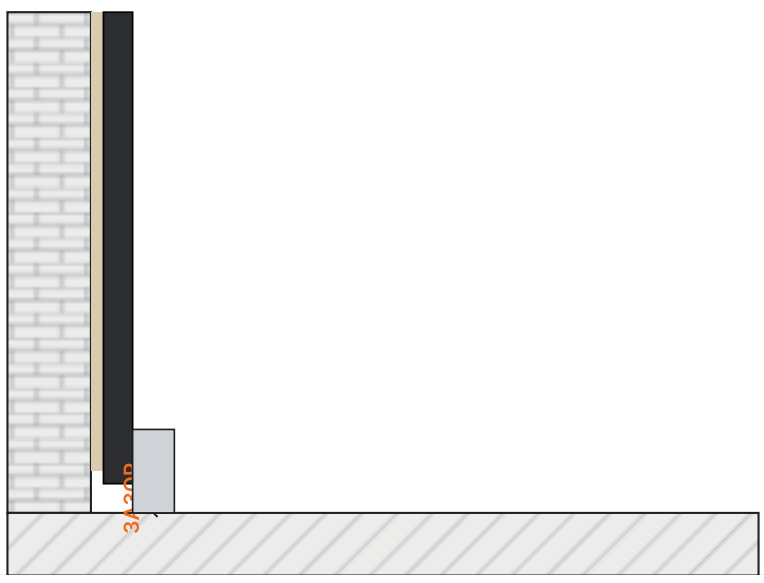
### СТЫК ПАНЕЛЕЙ · компенсационный зазор



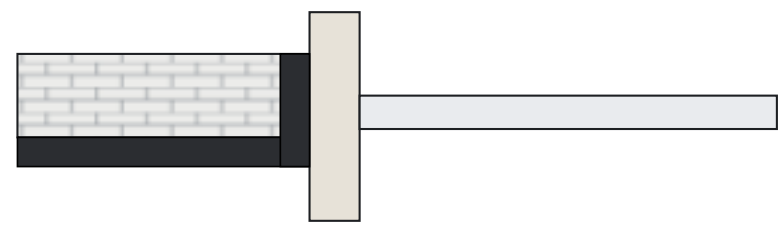

### ПОТОЛОК · подвес + каркас



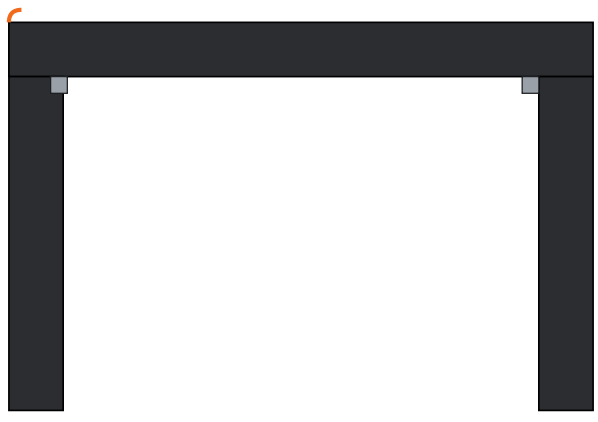
### ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ · плинтус / зазор



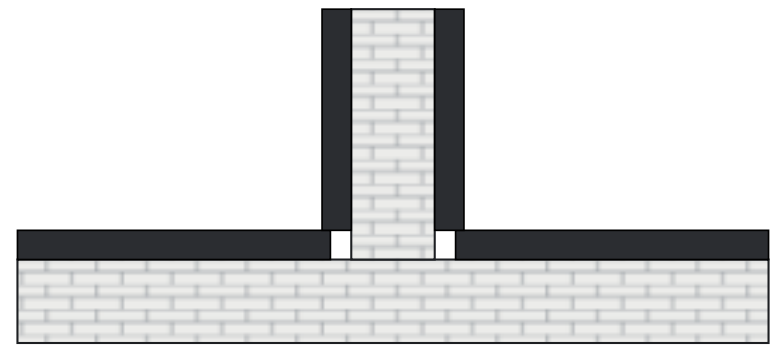

### ДВЕРНОЙ ПРОЁМ · наличник HPL



### МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА · фаска / радиус



### ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Компенсационные зазоры и шаг крепления в интерьере — ПО ПРОЕКТУ и инструкции производителя панели.

# 12 ИНСТРУМЕНТЫ UZHPL

Профессиональная библиотека инструмента по группам работ.

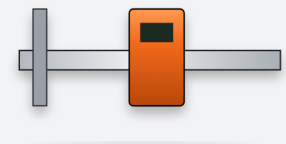
## ИЗМЕРЕНИЕ



Лазерный уровень



Рулетка

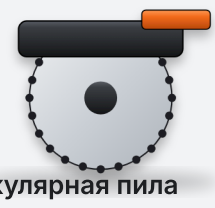


Штангенциркуль

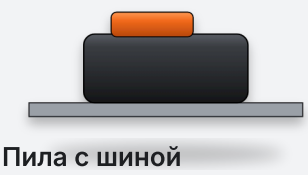


Угольник

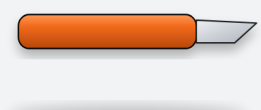
## РЕЗКА



Циркулярная пила

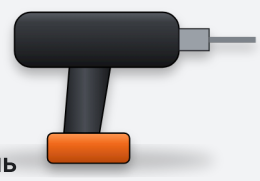


Пила с шиной



Нож

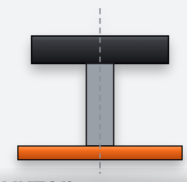
## СВЕРЛЕНИЕ



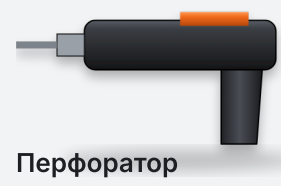
Дрель




Сверло HPL



Кондуктор



Перфоратор

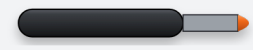
## ЧПУ



ЧПУ-фрезер



Ручной фрезер

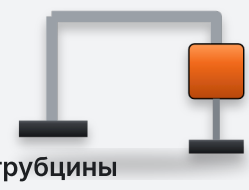


Гратосниматель

## МОНТАЖ



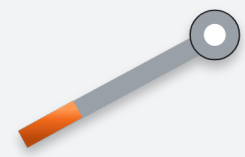
Уровень



Струбцины



Вакуумные захваты

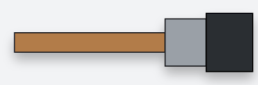


Ключи

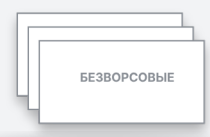
## КЛЕЙ



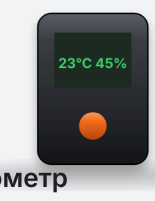
Пистолет



Аппликатор

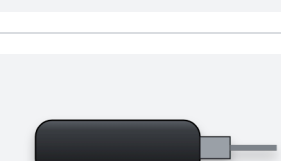



Салфетки




Гигрометр

## ЗАКЛЁПКИ




Аккум. заклёпочник

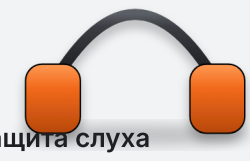


Ручной заклёпочник

## БЕЗОПАСНОСТЬ



Очки



Защита слуха



Перчатки



Респиратор

> Наконечник заклёпочника подбирается по таблице совместимости производителя заклёпки (напр. MBE) — не по названию.

# 13 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Визуальный чек-лист UZHPL перед сдачей объекта. Каждый пункт — фотофиксация и запись в журнал.

- ☑ **Геометрия** — Размеры и раскладка панелей по проекту — РУЛЕТКА
- ☑ **Плоскость** — Отклонения — в допусках проекта — УРОВЕНЬ
- ☑ **Швы** — Равномерная ширина, прямолинейность — ШАБЛОН
- ☑ **Крепёж** — Тип, размер, положение, фикс./скольз. — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Поверхность панели** — Без сколов, царапин, следов — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Вентиляция** — Зазор, входы и выходы открыты — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Клеевое соединение** — Условия, журнал, отверждение — ЖУРНАЛ
- ☑ **Кромки** — Без заусенцев и трещин — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Углы и откосы** — Узлы — по проекту — ВИЗУАЛЬНО
- ☑ **Очистка** — Плёнка снята, фасад чистый — ФОТО

## КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| ОСНОВАНИЕ | ПОДСИСТЕМА | ОБРАБОТКА | МОНТАЖ | СДАЧА |

# 14 РЕКОМЕНДАЦИИ UZHPL

Краткие инженерные правила для всех систем.

01 **Проект прежде монтажа** ПО РАСЧЁТУ
Расчёт подсистемы и ветровых нагрузок до начала работ.

02 **Совместимость системы**
Панель, профили, крепёж и клей — подтверждённые системой.

03 **Фиксированные и скользящие точки**
Схема по системе. Не фиксировать жёстко все точки.

04 **Вентилируемый зазор** ПО РАСЧЁТУ
Непрерывный, входы и выходы открыты.

05 **Отступы от кромок** ПО ИНСТРУКЦИИ
Не менять без разрешения производителя.

06 **Обработка**
Твердосплавный инструмент, контрольная первая деталь.

07 **Крепёж**
Не заменять фасадный крепёж обычным. Проверить контактную коррозию.

08 **Температура** ПО ИНСТРУКЦИИ
Учитывать при монтаже швов и клеевых работах.

09 **Документация**
Журнал работ, фото каждого этапа, партии материалов.

10 **Защита и очистка**
Защищать лицевую поверхность; мягкие средства очистки.

UZHPL | BUILD GUARANTEED

# 15 ПОЛНЫЙ ЦИКЛ UZHPL

**01 PROJECT**
Проект

↓

**02 ENGINEERING**
Инженерия

↓

**03 MATERIAL**
Материал

↓

**04 PROCESSING**
Обработка

↓

**05 LOGISTICS**
Логистика

↓

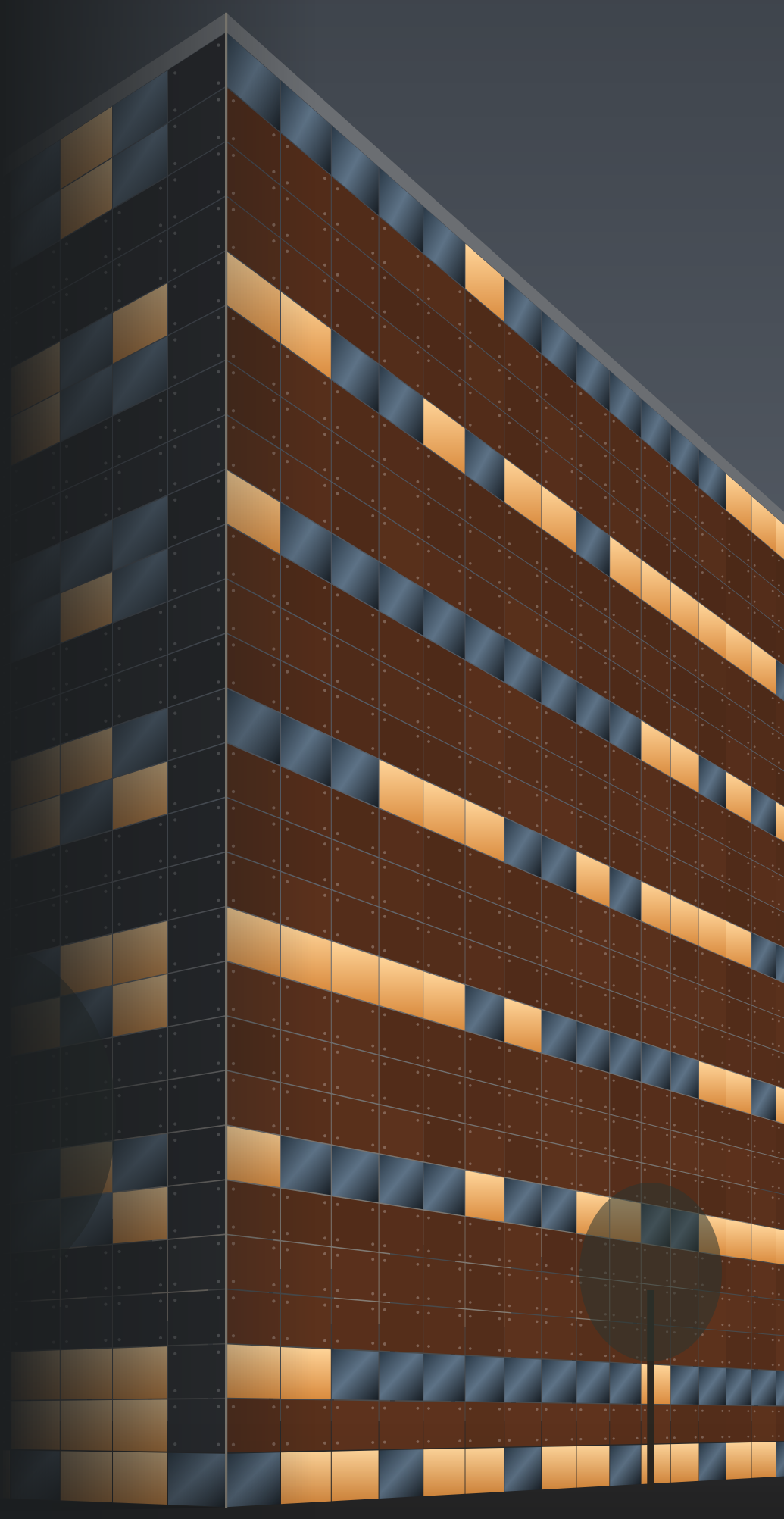
**06 INSTALLATION**
Монтаж

↓

**07 QUALITY CONTROL**
Контроль качества

↓

**08 FINISHED FACADE**
Готовый фасад



UZHPL | BUILD GUARANTEED

uzhpl.uz
+998 77 003 28 82
+998 78 122 31 51